中文完整講解 / 第6章

有多少資金，
應承擔多大的部位？

Ernest P. Chan | Quantitative Trading | 第二版2021

本章不是再找一個買進訊號，而是把訊號之後的資金決定講清楚：買多少、借多少、虧損後如何調整，以及理論配置碰上費用與極端損失時怎麼辦。

讀完應能做的事

從股票市值、借款與現金算自己的權益，辨認總槓桿和淨方向。

區分平均報酬與長期成長，推導單策略Kelly，解讀多策略共同配置。

用完整數字比較全Kelly、半Kelly、歷史壓力限制與每日重新調整。

追蹤多日股數、費用、借款和權益，不把理論倍數當實際可借額度。

用具體證據區分模型、軟體、操作與行為問題，而不是只看虧損猜原因。

先備銜接：第2章的簡單 / 對數報酬、波動與Sharpe；第3章的回測偏誤；第4-5章的帳戶、放空、股數、現金、委託和成交。本章在需要時重新提醒，核心輸入不留給讀者到程式猜。

原創中文教學重組，非官方譯本或個人投資建議。作者歷史統計、原書假設遊戲、保存市場資料與本版帳戶假設分別標明；原書與完整資料不在此散布。

本章問題順序與原書位置

本版Issue / PDF頁	這組問題要完成什麼	原書印頁 / PDF頁
1-4 / 3-6	權益、分母、成長與融資輸入	109-113 / 133-137
5-11 / 7-13	成長公式、推導、SPY、半Kelly	110-113、131-132 / 134-137、155-156
12-19 / 14-21	兩檔手算、三檔矩陣與配置限制	110-119 / 134-143
20-25 / 22-27	每日調整、重估、肥尾及損失上限	119-123 / 143-147
26-32 / 28-34	傳染、停損、模型、軟體與故障	120-125 / 144-149
33-39 / 35-41	行為、Box6.1、修模與擴大規模	125-131 / 149-155

本章使用哪些數字？

SPY與三檔ETF是原書已報的歷史估計及輸出，只核對統計代入，不聲稱重新取得完整原始樣本。原書三種語言結果不同，完整精度與六位數重算也分開。

AAPL使用前五章同一保存快照，Close / Open先以十進位四捨五入至美分。每日1.5倍、初始10,000、碎股、5bps、停損比例與按Close / Open成交均是明示假設。

符號只在需要時使用：W為權益、q為股數、C為收盤、f為部位倍數、m為超額平均、s為標準差、r為現金 / 借款率、g為對數成長。多策略共變異數用Σ，對回原書C，不混用價格。

一題一頁、一個討論。附錄推導已移到需要公式的第5-6、14題；不是先用幾十頁後才定義。

ISSUE 01 / 第6章

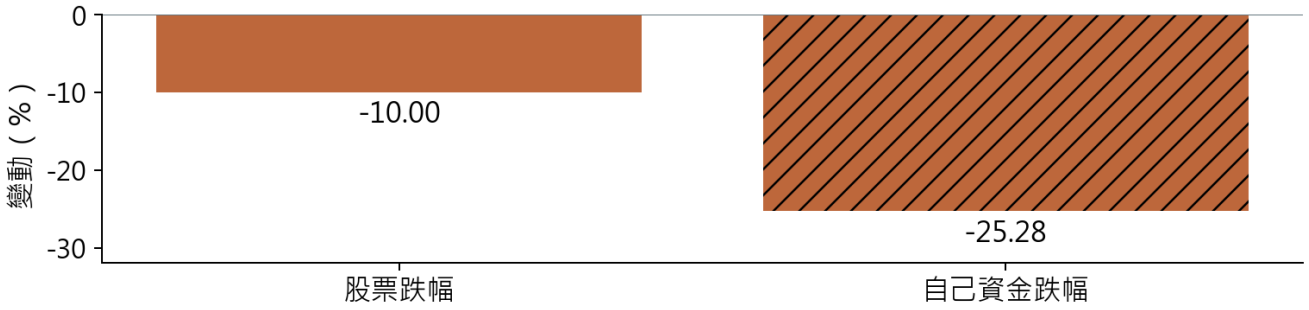
股票跌10%，帳戶為何可能少25.28%？

同一股價變動，損失占自己資金多少，取決於借款後買了多少股票。

沿原書的資金假設：自己投入100,000美元，借152,800，合計買252,800美元股票。權益W是資產扣負債後屬於自己的金額；此時252,800-152,800 = 100,000。槓桿f = 股票市值÷權益 = 2.528倍，不是借款除以權益。

另按原書假設，股票隨後跌10%，暫不計利息與費用。股票剩252,800×0.9 = 227,520，借款仍152,800；W = 74,720。損失25,280，占初始100,000的25.28%，不是股票的10%。

狀態（美元）	股票市值	借款	權益
買進後	252,800	152,800	100,000
股票跌10%後	227,520	152,800	74,720



原書假設情境；借款本金未減，未含利息 / 交易費

此例權益跌幅 = 初始f×股票跌幅 = 2.528×10% = 25.28%。損失後槓桿227,520÷74,720約3.045倍，反而高於原來2.528。這是第20題要再減倉的原因，不是本頁建議借款。

討論

同樣100,000美元全部用自己的錢買股、不借款，跌10%後權益是多少？

原書印110、113、119 / PDF134、137、143；資金及跌幅為作者假設；補充來源詳末頁。

ISSUE 02 / 第6章

多1美元、空1美元，賺0.10的報酬是多少？

先統一策略本身的報酬分母，才能比較不同資金規模與槓桿。

原書以同時做多1美元股票A、放空1美元股票B的策略為例。總部位大小取兩腿絕對金額相加：1 + 1 = 2美元。若一期損益為 + 0.10，未加槓桿的策略報酬 = 0.10 ÷ 2 = 5%；不是除以多空相減後的0。

同一組兩腿若放在10美元權益的帳戶，總部位 ÷ 權益 = 2 ÷ 10 = 0.2倍，帳戶報酬是0.10 ÷ 10 = 1%。放在1美元權益的理想帳戶則為2倍，帳戶報酬10%。這只是分母示例；原書未提供此假設策略的市場價格或可放空條件。

同一期假設損益 + 0.10美元	分母（美元）	報酬
策略未加槓桿報酬	兩腿合計2	5%
帳戶權益10、部位仍2	權益10	1%
帳戶權益1、部位仍2	權益1	10%



淨方向0美元不等於沒有風險；放空所得也不等於新增自有資金

之後m與s必須都由相同的未加槓桿策略報酬計算。若把槓桿後的帳戶報酬當成原始輸入，公式又乘一次槓桿，就重複放大。兩腿抵銷方向，不代表報酬共變動、融資或借券風險都抵銷。

討論

相同兩腿共2美元，若虧0.06美元，未加槓桿報酬是多少？

原書印111 / PDF135；作者的多空損益分母示例；補充來源詳末頁。

ISSUE 03 / 第6章

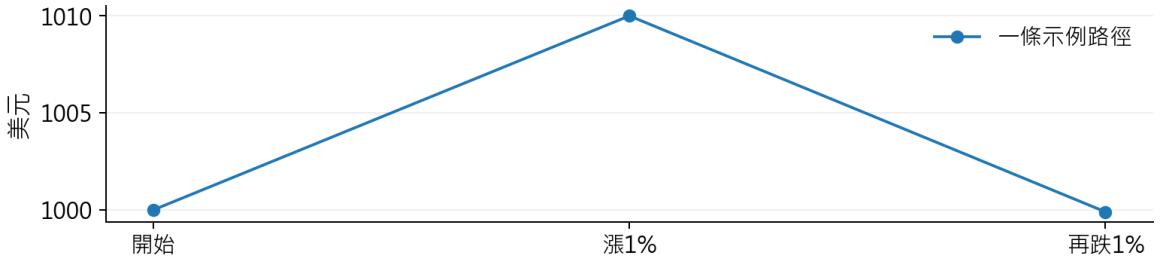
每次各半機會漲跌1%，長期真的打平嗎？

平均單期報酬為0，不代表自己的錢反覆投入後維持原值。

原書例6.1是假設遊戲：每分鐘獨立地以各50%機率漲1%或跌1%，不是某股票真實觀察。假設本金1,000美元、不借款、全數留在其中。先漲後跌一次：1,000×1.01 = 1,010，再×0.99 = 999.90；兩次百分比相加雖是0，金額仍少0.10。

每期平均倍率為1，獨立重複時的期望財富仍是1,000，卻不等於個人的典型長期路徑。平均對數成長$g = 0.5\times\ln(1.01) + 0.5\times\ln(0.99) = 0.5\times\ln(0.9999)\approx -0.0000500025$。ln是自然對數，把正倍率連乘改成相加；$\exp(g)-1\approx -0.0050001\%$ / 期。

假設路徑	本期倍率	資金（美元）
開始	-	1,000.00
第1分鐘漲1%	1.01	1,010.00
第2分鐘跌1%	0.99	999.90



只是一條假設路徑；長期結論另依獨立、同機率與固定比例條件

執行前判斷：精確每期對數成長會是0，還是負值？

```
from math import log, exp
g = (log(1.01) + log(0.99)) / 2
print(f"exact log growth/round = {g:.10f}")
print(f"equivalent simple growth = {(exp(g)-1)*100:.7f}%")
```

實際執行輸出

```
exact log growth/round = -0.0000500025
equivalent simple growth = -0.0050001%
```

作者主張：同樣算術平均下，風險會壓低複利成長，並以幾何平均不大於算術平均解釋。原書連續近似$m - s^2\div 2 = 0 - 0.01^2\div 2 = -0.00005$，約每分鐘-0.005%，接近但不等於上面離散算法。不是每條短期路徑必虧；若平均也改變，不能只比波動。

討論

若先跌1%再漲1%，同樣兩步後是多少美元？

原書Example6.1 / 印111-112 / PDF135-136；精確離散對數為本版補充；補充來源詳末頁。

ISSUE 04 / 第6章

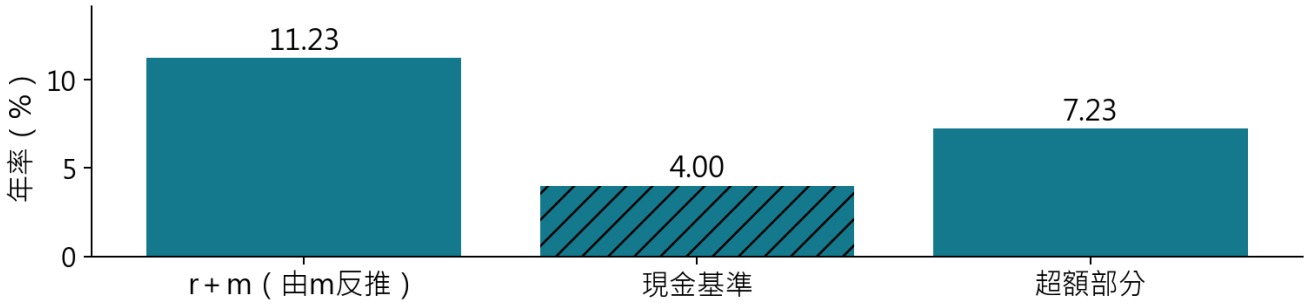
年報酬11.23%，為何公式只放7.231%？

Kelly比較的是多承擔股票風險所增加的報酬，必須先交代現金與借款成本。

例6.2先由SPY每日調整後收盤計算日報酬，再報年化平均約11.23%；它不是逐年複利報酬的平均。本章沿日算術平均×252的年化約定（第7題）。無風險率r = 4%，超額平均m為超過r的部分。作者印11.23%卻採m = 7.231%；重算用0.07231，不聲稱11.23-4精確等於7.231。

理想化假設借錢與存錢都用同一r，沒有其他費用。若股票市值是權益的f倍，股票帶來f×(r + m)，剩餘現金比例1-f帶來(1-f)r；兩者相加為r + fm。f超過1時，1-f為負，表示借款利息。

每100,000美元權益的假設	股票金額	現金 / 借款	利息處理
f = 0.5	50,000	現金50,000	現金得4%
f = 1	100,000	0	無存借
f = 2	200,000	借100,000	借款付4%



為配合m = 7.231%，圖採一致的11.231%；不是重新估計歷史SPY

若借款利率高於現金利率，或策略另付借券、佣金，就不能原封沿用r + fm。已從策略損益扣過的費用也不能再扣一次。用途是確認輸入究竟含哪些成本，再談理論配置，而不是把市場平均當成可用的淨收益。

討論

理想假設f = 2，股票平均11.231%、借款4%，平均帳戶報酬如何算？

原書印110-113 / PDF134-137；借存同率為模型條件；補充來源詳末頁。

ISSUE 05 / 第6章

多借一倍，為何成長不會一直增加？

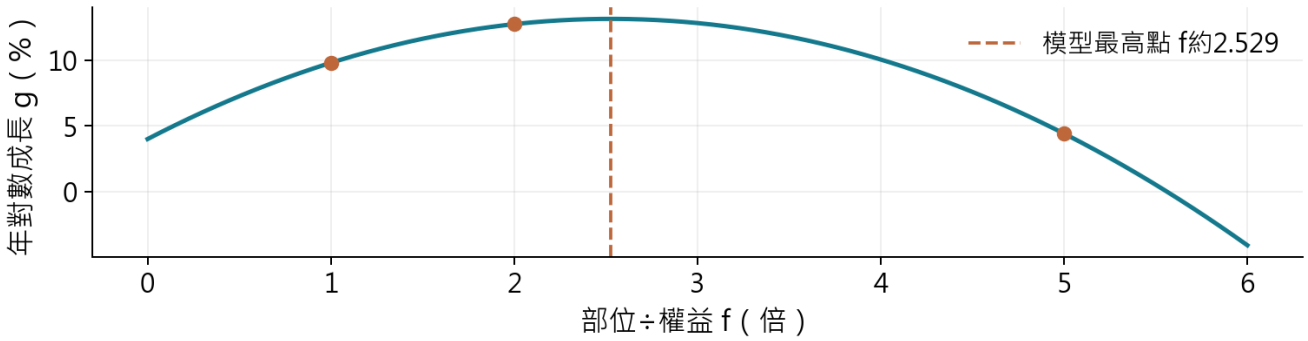
作者假設獲利繼續再投入，以長期財富的對數成長為目標，不是只最大化一期平均盈餘。

本題先定義：f為部位÷權益；r為現金 / 借款率；m為未加槓桿超額平均；s為其標準差；g為每單位時間的對數成長率。r、m、s^2須同一時間尺度。原書附錄給連續模型$g(f) = r + fm - f^2s^2 \div 2$。$f^2$來自槓桿後波動fs的平方，不是再收一筆交易費。

為何減去一半變異數？小時間段的$\ln(1+x) \approx x - x^2 \div 2$；連續擴散模型的平均變動隨時間、變異數也隨時間，取極限後留下上式。若只是固定一日的任意報酬，二階式應包含$E[x^2]$，不能逕稱此公式精確。離散算法要直接算E[ln(正的帳戶倍率)]。

以作者$m = 0.07231$、$s = 0.1691$、$r = 0.04$代入：$g(1) = .04 + .07231 - .1691^2 \div 2 \approx .098013$；$g(2) \approx .127430$。再加到$f = 5$反而約.044115。

模型槓桿f	平均r + fm	對數成長g
1	11.231%	約9.8013%
2	18.462%	約12.7430%
5	40.155%	約4.4115%



相同m、s、r的連續理想模型；曲線不是歷史績效或可借額度

作者因此強調避免破產。若正機率財富歸零，ln(W)為負無限，期望對數不能當有限收益；不代表每條路徑必破產。Gaussian（常態）只是作者簡化起點；離散常態報酬無下界，可使槓桿後財富非正，不能拿它保證安全。

討論

同模型只把f從1增到2，波動拖累項變成原來幾倍？

原書附錄 / 印131-132 / PDF155-156；連續與離散界線及中間理由為補充；Thorp[1]；補充來源詳末頁。

ISSUE 06 / 第6章

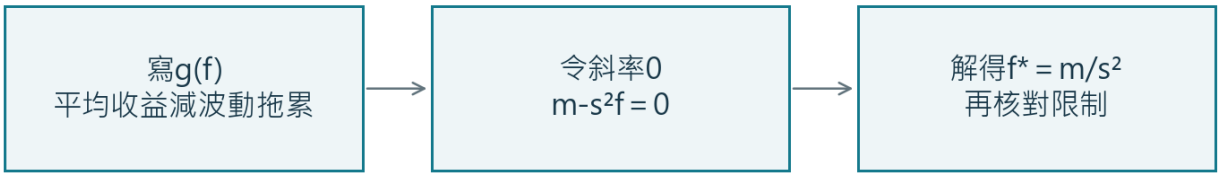
Kelly的m除以s平方，是怎樣推出來的？

找成長曲線的最高點，先看增加一點槓桿還會不會增加成長。

沿上題，$g(f) = r + fm - s^2f^2 \div 2$。把其他輸入當常數，對f微分：$dg/df = m - s^2f$。最高點候選值要斜率為0，所以$m - s^2f = 0 \rightarrow s^2f = m \rightarrow f^* = m/s^2$。星號表示此模型的最優候選，不是觀察到的交易比例。

還要確認是最高不是最低：第二次微分$d^2g/df^2 = -s^2$。當s大於0，此值負，整條曲線向下彎，故無其他限制時f*最大化g。代入$.07231 \div .1691^2 = .07231 \div .02859481 \approx 2.528781$。

代入步驟	本例數字
先平方標準差	$0.1691^2 = 0.02859481$
平均除以變異數	$0.07231 \div 0.02859481 \approx 2.528781$
確認斜率	$0.07231 - 0.02859481 \times 2.528781 \approx 0$



只在上述模型、已知參數、s>0且沒有其他限制時得到此候選值

若只准0至1倍，便不能買2.53倍；m為負時，無限制公式可為負，但只做多的帳戶不會因此自動獲准賣空。s = 0時也不能除以0。實務用途是知道公式要哪些輸入、哪裡會失效，而不是背一個倍數。

討論

若m不變但s增加為兩倍，公式的f*會變成原來多少？

原書印111、131-132 / PDF135、155-156；二階及限制說明為補充；補充來源詳末頁。

ISSUE 07 / 第6章

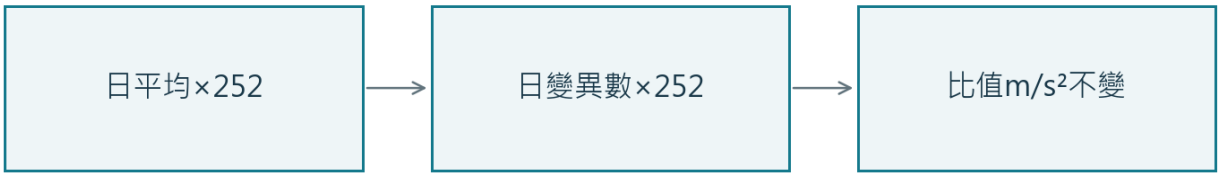
每日與每年計算，為何Kelly倍數可以相同？

平均和變異數必須一起換尺度，不能平均用年、標準差卻用日。

在固定模型、每日報酬無自我相關且一年252個等長交易期的理想化年化下：年m = 252×日m，年s^2 = 252×日s^2，所以年s = √252×日s。m/s^2的分子分母同乘252，倍數不變。不是把日標準差也乘252。

用原書年m = .07231、年s = .1691反推：日m≈.0002869444，日s≈.01065230；日變異數 = .02859481÷252≈.0001134715。日m除日變異數仍≈2.528781。此頁反推是尺度演算，不是觀察到的每日平均。

同模型尺度	超額平均m	標準差s	m/s^2
年	0.07231	0.1691	約2.528781
日	0.07231÷252	0.1691÷√252	約2.528781



Sharpe = m/s則放大√252；標準差不是變異數

序列相關、非固定波動、複利年度報酬與交易成本都可能讓這套換算不適用。作者的「不受時間尺度影響」要放在上述一致模型內；不能拿實際年報酬直接當252個日平均。

討論

若把日m乘252，卻只把日變異數乘√252，結果還會相同嗎？

原書印113 / PDF137；獨立期與一致年化條件為補充；補充來源詳末頁。

ISSUE 08 / 第6章

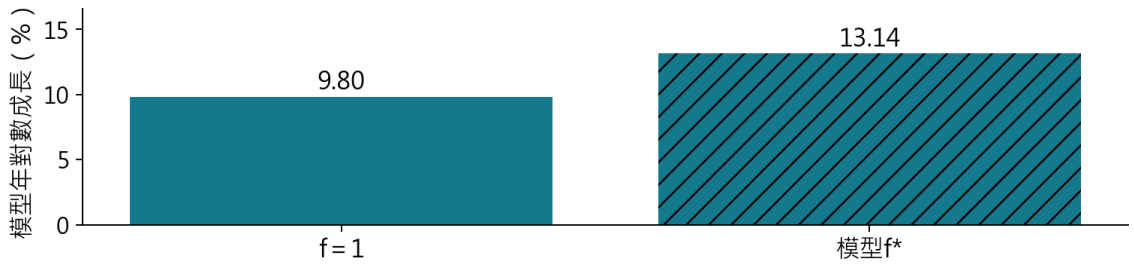
SPY的2.53倍，代表一年保證賺13.14%嗎？

先完成原書數字，再分清模型的對數成長、實際年度報酬與預測。

作者例6.2以2007/12/29處理的歷史試算說明SPY：m = 0.07231、s = 0.1691、r = 0.04。本版只重算這組已報統計，未重新下載或重建當年完整SPY樣本。f*≈2.528781；Sharpe S = m/s≈0.427617。

把f* = m/s²代回：g = r + (m/s²)m-s²(m/s²)²/2 = r + m²/(2s²) = r + S²/2。故.04 + .427617²/2≈.131428，即年對數成長約13.1428%。作者說同條件、採Kelly最優槓桿時，較高Sharpe對應較高最大成長。原書另報f = 2.528、S = .4275，不全是本頁輸入的四捨五入，不強湊一致。

同模型比較	對數成長g / 年	轉回年倍率exp(g)
不借款f = 1	約0.098013	約1.1030
理論f*≈2.528781	約0.131428	約1.140456



只改槓桿；歷史統計當作固定參數，不是未來收益承諾

執行前判斷：算出的f會超過1嗎？

```
m, s, r = 0.07231, 0.1691, 0.04  # annual model inputs
f = m / s**2
g = r + f*m - f**2*s**2/2
print(f"f={f:.6f}, Sharpe={m/s:.6f}")
print(f"annual log growth={g:.9f}")
```

實際執行輸出

```
f=2.528781, Sharpe=0.427617
annual log growth=0.131428062
```

若要把對數g轉成等效一年簡單成長，要用exp(g)-1；此例約14.0456%，不能直接把13.1428%當相同尺度。實際一年可能虧損，也有離散調整、融資差價與肥尾；公式輸出不是券商核准或可實現績效。

討論

若一份報表只寫「13.14%」，至少還應補哪種尺度，才不會被當成實際年度報酬？

原書Example6.2 / 印113 / PDF137；精度與尺度核對為本版補充；補充來源詳末頁。

ISSUE 09 / 第6章

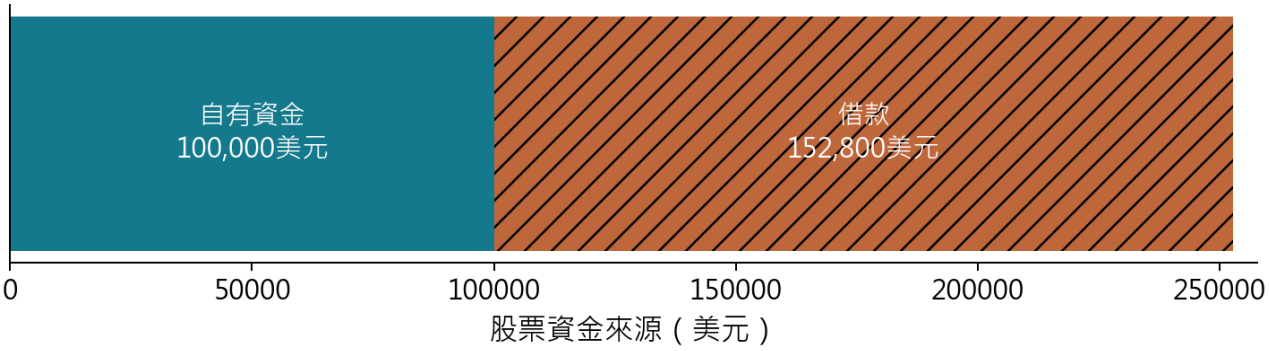
有10萬美元，2.528倍究竟買多少、借多少？

把抽象倍數變成股票、負債與利息，才能看出資金需求。

沿作者展示用f = 2.528而非前題較精細值，初始權益100,000美元。股票名目 = 2.528×100,000 = 252,800；借款 = 252,800-100,000 = 152,800。這不是252,800全由自己的現金支付。

若只為看利息，另假設這筆借款全年不變、年率4%，則利息152,800×.04 = 6,112美元。實際每日調整部位時借款也會改變，不能把此固定本金算式當成完整逐日成本。股票價格或整股限制另決定股數；本例未假設SPY買價。

起始資金安排（美元）	f = 1	作者展示f = 2.528
自己權益	100,000	100,000
股票市值	100,000	252,800
借款本金	0	152,800
固定借款一年利息假設	0	6,112



兩部分合計252,800美元股票；資金來源不是兩種收益

用途是先核對能否負擔資金與損失。券商融資條件、維持保證金、可用抵押品與強平條件須另查；作者歷史提到的2 / 4倍不是2026所有帳戶通用上限。本章不用它替任何人核准融資。

討論

若只採1.264倍，同樣100,000權益，初始需借多少美元？

原書印112-113 / PDF136-137；固定一年利息為教材算術；融資風險[2]；補充來源詳末頁。

ISSUE 10 / 第6章

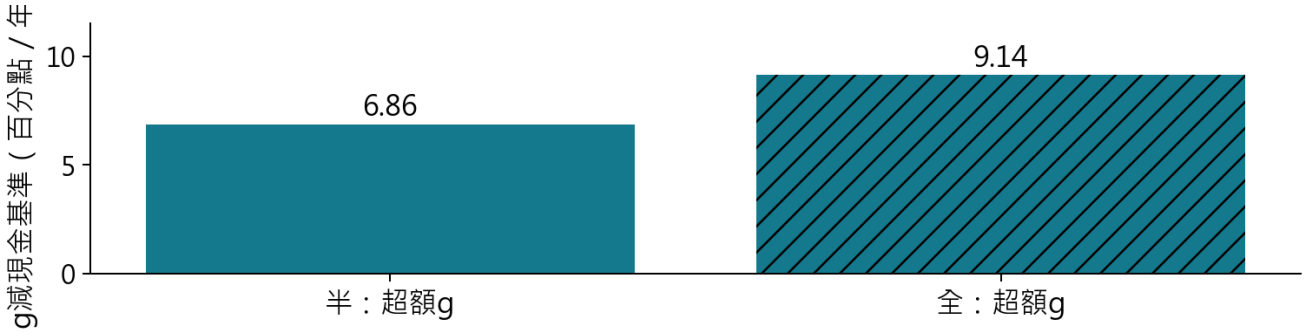
半Kelly少承擔多少風險，犧牲多少成長？

減半的是模型部位倍數，不是把所有報酬和風險直接除以二。

作者因估計不準與非正態尾端，建議常用半Kelly。沿同一m、s、r，f*≈2.528781，半Kelly≈1.264390。波動fs減半；對數成長的超額部分則不是減半。

在同一二次模型，把f = a×f*代回：g-r = (a-a²/2)×m²/s²。全Kelly a = 1給m²/(2s²)；a = 0.5給3m²/(8s²)，是前者75%。本例g全約.131428，半約.108571；現金基準.04沒有被除以二。

理想模型配置	f	年波動fs	年對數成長g
半Kelly	1.264390	約21.3808%	約10.8571%
全Kelly	2.528781	約42.7617%	約13.1428%



相同估計與理想條件；75%關係不是尾端損失或實盤安全保證

半Kelly仍可能借款、遇跳空或超過承受損失，作者也另加歷史極端損失限制（第24題）。它是在成長和參數不確定性間減少部位的做法，不是算出後就能宣稱保守或適合自己。

討論

若誤把「半Kelly」設成借款只減半，股票會變多少倍？

原書印112、122 / PDF136、146；75%推導為補充；補充來源詳末頁。

ISSUE 11 / 第6章

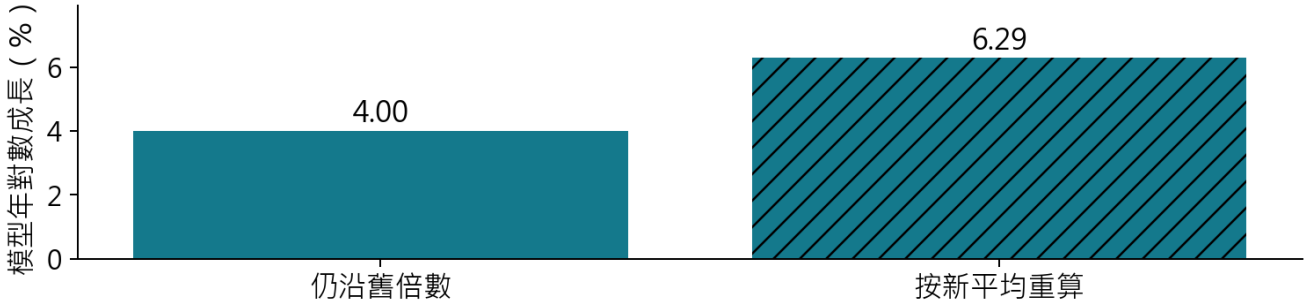
平均報酬估高一倍，理論部位會怎樣？

Kelly對平均估計很敏感；漂亮倍數也可能只是輸入估太高。

固定s = .1691，原估m = .07231給f≈2.528781。若真正可沿用的m只有一半.036155，對應f*約1.264390。這是假設參數誤差情境，沒有聲稱知道未來真實平均。

若仍按舊2.528781倍操作，在新m下g = .04 + 2.528781×.036155-.02859481×2.528781²/2 = .04。反而新候選1.264390約給.062857；多承擔波動，卻沒有增加該模型的超額成長。

新m = 3.6155%的假設	沿舊f	按新f*
槓桿	2.528781	1.264390
模型年對數成長	4.0000%	約6.2857%



只把m改為原來一半，s與r不變；不是已驗證預測

作者提醒不確定性後才提出半Kelly，不能省略這個理由。本例也不能證明半Kelly永遠最好：若s、相關性或融資成本一起改變，應同時重算，並檢查是否仍符合模型及風險限制。

討論

若只把s估成原來一半、m不變，計算出的Kelly倍數會被放大多少？

原書印110、112、119-120 / PDF134、136、143-144；估計誤差算例為補充；補充來源詳末頁。

ISSUE 12 / 第6章

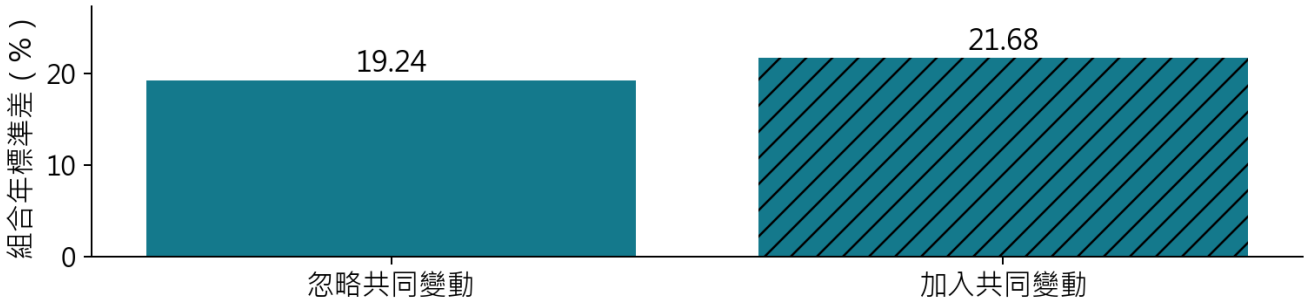
兩個策略一起持有，風險為何不能各算各的？

配置風險不只看各自波動，還要看同一期是否一起變動。

原書用共變異數矩陣描述策略間的連動。本章記為Σ，對回原書的C；前幾章C表示收盤價。Σ的第i,j項 = 同期間兩策略超額報酬相對各自平均的乘積之平均（樣本估計用N-1）；對角線則是自己的變異數s^2。

沿例6.3印出的年矩陣：OIH變異數.110901、RKH變異數.037165，兩者共變異數.020014。若各取0.5倍權益部位，兩策略合計變異數 = $.5^2 \times .110901 + .5^2 \times .037165 + 2 \times .5 \times .5 \times .020014 = .0470235$，標準差約21.685%。

年化輸入與運算	數值
兩項自身變異數合計	0.02772525 + 0.00929125 = 0.0370165
共同變動項	2×0.5×0.5×0.020014 = 0.010007
合計變異數 / 標準差	0.0470235 / 約0.216849



同一0.5 + 0.5部位；前柱只是把共變異數設0的比較假設

正共變異數使兩個多單的風險較容易同時增加；負號部位的影響則要按乘積計算。獨立策略可把Σ視為對角矩陣，才可分別用m/s^2；統計獨立比零共變異數更強，本公式簡化實際只需相關交叉項為0。

討論

同樣兩個多單，如果共變異數改為0，合計變異數應少多少？

原書印110-111、114-117 / PDF134-135、138-141；ETF為作者已報統計，非本版新資料；補充來源詳末頁。

ISSUE 13 / 第6章

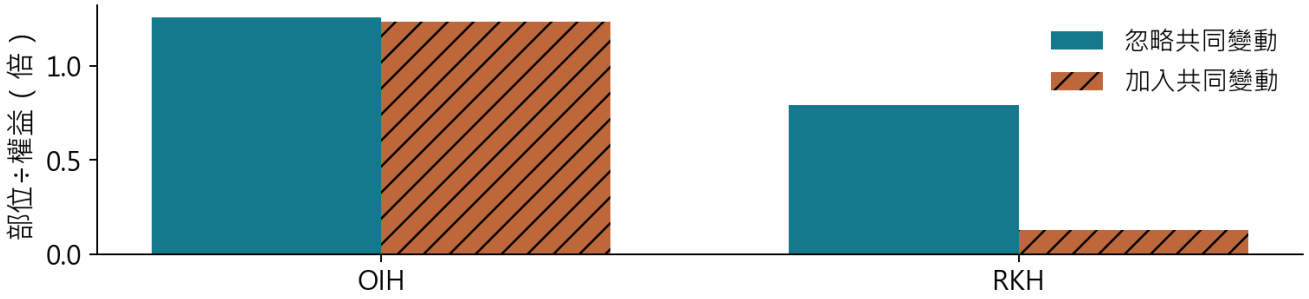
先只放兩個策略，怎樣手算共同配置？

先解兩條方程，再推廣到三檔；親自看到共同變動會改變兩個配置。

取原書例6.3的OIH與RKH年統計，不放RTH。m1 = .139568、m2 = .029400，變異數.110901及.037165，共變異數.020014。忽略共同變動時各算m/s²，約得1.258492及.791067；這只是把交叉項設0的另一假設。

加入共同變動，最高點要同時滿足：.110901f1 + .020014f2 = .139568；.020014f1 + .037165f2 = .029400。由第一式f1 = (.139568-.020014f2)/.110901，代進第二式。f2係數 = .037165-.020014²/.110901≈.0335531282；右邊 = .029400-.020014×.139568/.110901≈.0042125450。因此f2≈.125549，再回代f1≈1.235834。

同兩檔的計算條件	OIH倍數	RKH倍數
假設交叉項為0	1.258492	0.791067
使用原書共同變動	1.235834	0.125549



同M與自身變異數，只改是否納入交叉項；輸入來自作者已報統計

兩者正共變動時，多放RKH會增加與OIH共同承擔的波動，因此本例RKH配置變少。這不表示兩者都會跌，也不是未來分散效果已驗證。下一題把這兩式寫成矩陣，再放入第三檔；不用先背反矩陣。

討論

若假設RKH平均減半為.014700，且暫把交叉項設0，f2是多少倍？

原書印110-111、114-117 / PDF134-135、138-141；兩檔消去法為本版教學補充；補充來源詳末頁。

ISSUE 14 / 第6章

三個策略一起配置，矩陣公式究竟在算什麼？

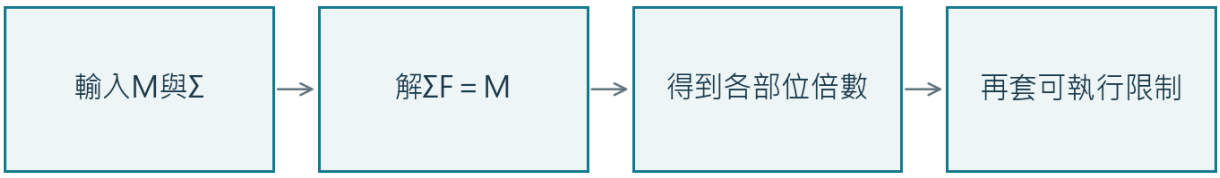
在模型最高點，每一筆新增部位的預期收益，剛好等於它對整個組合增加的波動拖累。

把三個部位÷同一帳戶權益依序排成直的向量F；M排三個未加槓桿超額平均。Σ是同期間報酬的共變異數矩陣。F^T表示把直欄轉成橫列。F^TM = f1m1 + f2m2 + f3m3，是組合超額平均；f可負且加總不必為1。F^TΣF是整個組合變異數，不是只把三個變異數相加。

連續模型g(F) = r + F^TM-(F^TΣF)/2。逐個部位微分，得到M-ΣF = 0，即ΣF = M；Σ可逆時F* = Σ^(-1)M。若Σ正定，每個非零方向都有正變異數，二次拖累使此候選為最高點。實作解線性方程，不必先算反矩陣。

獨立 / 零交叉項時，第一行只剩$s1^2 f1 = m1$，所以回到$f1 = m1/s1^2$；若交叉項不為0，每一行會同時包含其他部位。下一頁先把作者三檔輸入完整列出，再實際解。

物件	意思 / 單位
F	每策略部位÷帳戶權益；可負、可超過1
M	同頻率超額平均；小數
Σ	同頻率共變異數；報酬小數平方
ΣF = M	一起求每項部位，不逐檔獨算



未納入借券、融資差價、成本、容量或部位上限時，只是無限制模型解

若矩陣奇異或接近奇異，公式可能無唯一解或對小誤差極敏感。負平均也不保證最適部位一定負，其他策略的共變動會影響配置；必須算整組，不單看一欄猜。

討論

只有一個策略時，ΣF = M會變成哪一個已學過的關係？

原書印110-111、116 / PDF134-135、140；向量推導與可解條件為本版補充；補充來源詳末頁。

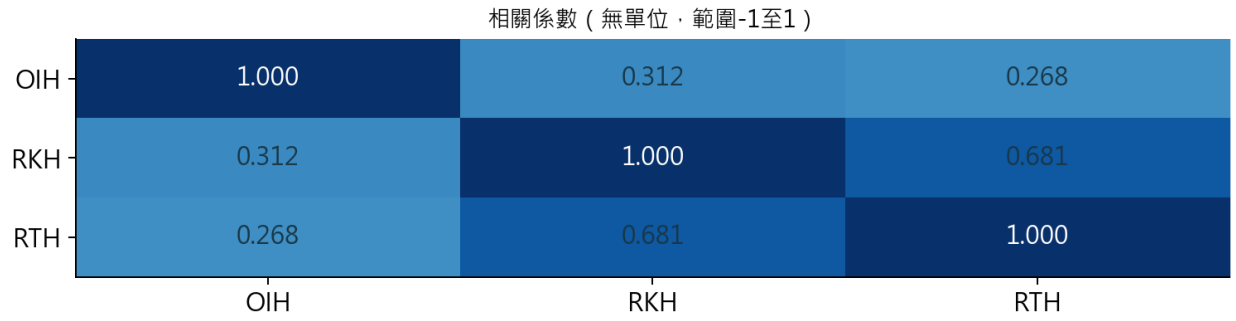
OIH、RKH、RTH的平均與共同風險，輸入在哪裡？

先看完整的數字和共同樣本條件，再讀配置輸出；不能只給三個倍數。

原書例6.3用OIH（油服）、RKH（區域銀行）、RTH（零售）三檔ETF歷史調整收盤。表中M是作者已報年超額平均，Σ是年化樣本共變異數；非本版重新估計，也不代表這些代碼今天仍提供相同產品。每個報酬區間都須三檔有相同前後交易日。

下表保留原書Python印出的六位數。作者先算日簡單報酬、扣.04/252，再將平均及共變異數乘252。扣掉常數不改變變異數；它改變平均。完整原始ETF檔未在本章重建，故只聲稱能核對印出的統計與運算。

年化統計	M	Σ對OIH	Σ對RKH	Σ對RTH
OIH	0.139568	0.110901	0.020014	0.018255
RKH	0.029400	0.020014	0.037165	0.026893
RTH	-0.007346	0.018255	0.026893	0.041967



由表中Σ換算相關係數 = 共變異數÷兩個標準差；不是新的市場樣本

原書R範例使用逐欄平均及成對可用樣本，與MATLAB整組刪缺不同，因而另報不同M、Σ和結果。R合併日期又重複tday2；Python的Date索引處理也須核對。不把三種語言印出的輸出說成已重現同一樣本。

討論

只因三檔都標同一天報酬，就足以確認共同樣本嗎？最少要核對什麼？

原書Example6.3 / 印114-119 / PDF138-143；資料範圍及原程式差異明示未重建；補充來源詳末頁。

ISSUE 16 / 第6章

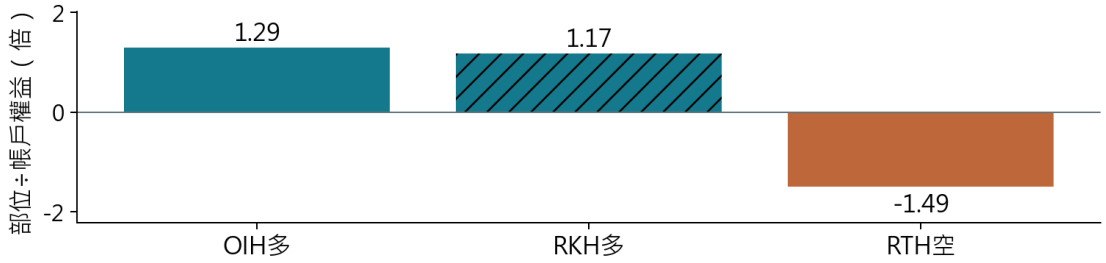
三檔配置為何是約1.29、1.17、負1.49倍？

把上一頁每個輸入代進方程，讓配置值能回代檢查，而不是相信黑箱輸出。

按OIH、RKH、RTH順序，第一行是.110901f1 + .020014f2 + .018255f3 = .139568；第二行.020014f1 + .037165f2 + .026893f3 = .029400；第三行.018255f1 + .026893f2 + .041967f3 = -.007346。三行一起求，不能分開除對角線。

解印出六位數輸入，F≈(1.291909, 1.172206, -1.488167)。回代第一行三項約.1432740 + .0234605-.0271665 = .1395680；其他兩行也須對回M。作者說RTH負平均使做空不意外；但共同配置還受交叉項影響，不能只憑平均正負判方向。

輸出來源	OIH倍數	RKH倍數	RTH倍數
本版六位輸入重算	1.291909	1.172206	-1.488167
原書完整精度輸出	1.2919082	1.17226473	-1.48821285



印出的M、Σ重算；三根柱不是加總100%的現金分配

執行前判斷：RTH的配置正負號與其他兩檔相同嗎？

```
import numpy as np
M = np.array([.139568, .029400, -.007346])
Sigma = np.array([[.110901,.020014,.018255],
                  [.020014,.037165,.026893],
                  [.018255,.026893,.041967]])
F = np.linalg.solve(Sigma, M)
print("F =", " ".join(f"{x:.6f}" for x in F))
print(f"max residual = {max(abs(Sigma @ F-M)):.2e}")
```

實際執行輸出

```
F = 1.291909 1.172206 -1.488167
max residual = 1.13e-17
```

兩列細微差別來自本版只取得印出的六位統計，不能假裝精確重現未印出的歷史精度。若禁止放空，不能只把RTH設0、其餘照留後仍叫原問題最優；須帶限制重新解，或明示換了規則。

討論

若改成每檔自己用m/s²，為何不會得到本頁這組解？

原書印115-117 / PDF139-141；本版從已報統計解線性方程；補充來源詳末頁。

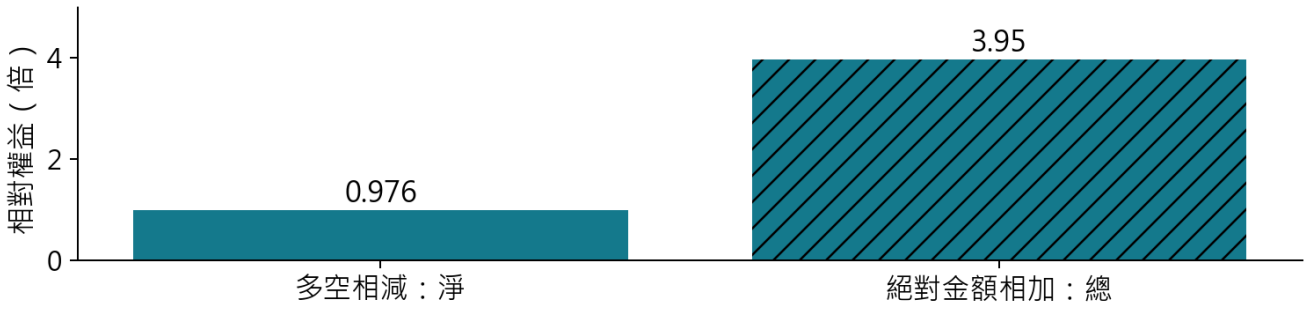
三檔加總接近1，為何總部位接近4倍？

多空相減的淨方向，不等於多空合計的交易規模或風險。

假設權益100,000美元，沿本版重算F：買OIH約129,190.87、買RKH約117,220.57，空RTH約148,816.74。兩個多單合計約246,411.44，空單絕對金額約148,816.74。

總槓桿 = |f1| + |f2| + |f3|≈3.952282；淨風險資產比例 = f1 + f2 + f3≈0.975947。理想可自由使用放空所得時，現金 = 100,000-兩多單 + 空單所得≈2,405.30。權益仍是現金 + 多單-空單負債 = 100,000。

起始帳戶項目（美元）	金額 / 符號
OIH多單	129,190.87
RKH多單	117,220.57
RTH空單負債	-148,816.74
理想剩餘現金	2,405.30



只比較同組部位的兩種總額；淨接近1不表示已對沖所有風險

真實放空所得可能被限制使用，另有抵押品、借券費、召回及融資條件；表中現金不是可隨意提領金額。先算總量，再核對第4-5章的帳戶與執行限制。理論多空解不保證可完成。

討論

若只報「淨部位約0.976倍」，是否足以說這個帳戶沒有高槓桿？

原書印112、116-119 / PDF136、140-143；100,000帳戶及理想放空現金為補充；補充來源詳末頁。

ISSUE 18 / 第6章

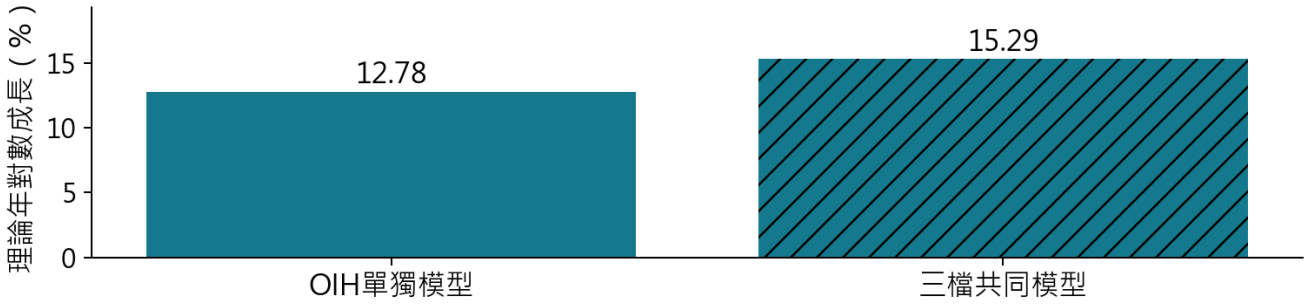
多策略的15.29%，到底怎樣算出來？

先求整組預期超額收益與變異數，再算成長及Sharpe。

沿第15-16題同一M、Σ及重算F。先算F^TM：1.291909×.139568＋1.172206×.029400＋(-1.488167)×(-.007346)≈0.225704。它是理論年平均超額帳戶報酬，不是對數成長。

因ΣF＝M，在此最優點F^TΣF＝F^TM≈0.225704。g＝r＋平均-變異數/2＝.04＋.225704-.225704/2≈0.152852；S＝平均÷標準差＝.225704÷√.225704≈0.475083。

同一理想年模型	本版六位輸入重算	原書已報值
對數成長g	約15.285202%	15.285358%
Sharpe S	約0.475083	0.475086
OIH單獨最適g	約12.782259%	約12.78%



同r＝4%；三檔模型允多空及無限制槓桿，非樣本外績效

因此原書寫約15.29%，高於其單獨OIH模型。只在最優點才可簡寫g＝r＋S²/2、S＝√(F^TΣF)；離開最優點要回一般公式。較高歷史估計不等於未來有效，也沒有扣真實借券與離散再平衡費。

討論

若只把部位縮成原來一半，可以仍用「變異數開根號就是Sharpe」嗎？

原書印112-117 / PDF136-141；一般式與最優點區別為補充；補充來源詳末頁。

ISSUE 19 / 第6章

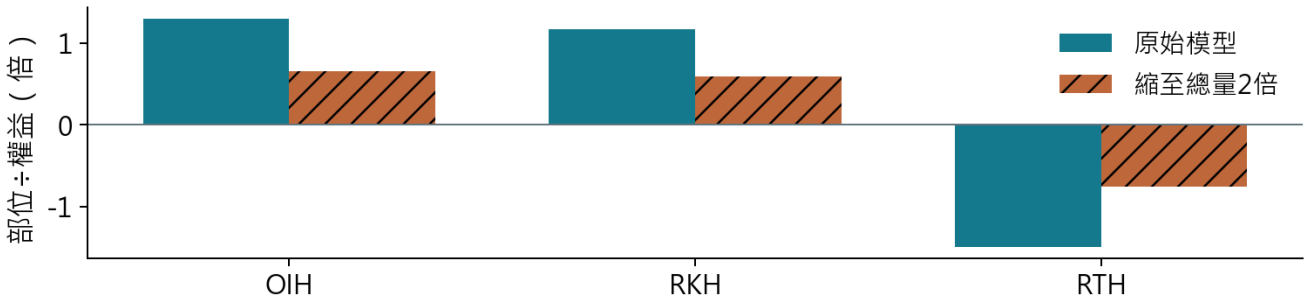
總部位最多2倍，三個配置怎樣一起縮？

限制總規模時，先算絕對部位合計；不要把正負相消後的淨額當上限。

沿第16題總槓桿3.952282，另假設內部上限2倍。作者做法是同乘比例a = 上限/總槓桿 = 2/3.952282≈0.506037。若原本已低於上限，不反向放大，改用min(1,上限/總量)。

縮後OIH≈0.653753、RKH≈0.593179、RTH≈-0.753067；絕對值加總2。原最優F*有F*^TM = F*^TΣF*≈.225704。代回一般式：g(aF*) = .04 + (a-a²/2)×.225704≈0.125316，即12.5316% / 年，不是15.29%。

模型配置	OIH	RKH	RTH
原始倍數	1.291909	1.172206	-1.488167
假設總上限2倍	0.653753	0.593179	-0.753067



上限2倍是本題假設；只作作者等比例縮放，不宣稱重新求解有約束最優

原書說互相抵銷的部位可能容許比此簡算更高的槓桿，仍須核對帳戶；歷史2或4倍不是今日通用核准。縮放後g約12.53%，低於未超2倍的OIH單獨模型約12.78%，故此等比例縮放也不是受限最優解。

討論

若原組合總部位已只有1.5倍，上限2倍，依本頁規則應放大嗎？

原書印112 / PDF136；上限2倍及不放大的明確處理為教學條件；補充來源詳末頁。

ISSUE 20 / 第6章

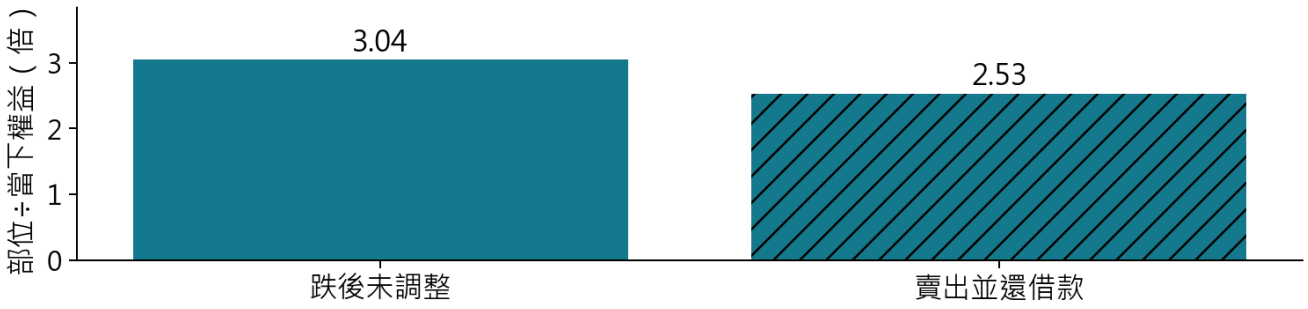
跌10%後，要賣多少才能回到2.528倍？

先重估自己的權益，再決定部位；不拿原始投入繼續乘倍數。

延續作者數字：初始自己100,000、借152,800、股票252,800。股票跌10%後市值227,520，借款未變，權益74,720。若只續抱，槓桿227,520÷74,720≈3.04497；不是仍2.528。

沿作者展示f = 2.528，目標市值 = 74,720×2.528 = 188,892.16。須賣227,520-188,892.16 = 38,627.84美元股票，且把所得還借款。借款降為114,172.16；權益188,892.16-114,172.16仍74,720，沒有因賣出而追回損失。

同時點狀態（美元）	股票	借款	權益
跌後未調整	227,520.00	152,800.00	74,720.00
賣38,627.84並還款	188,892.16	114,172.16	74,720.00



未含交易費；賣出降低後續風險，不會消除既有25,280美元損失

本例f>1，跌後須賣；f = 1不必調整；0<f<1須買進才恢復比例（無費、現金不計息）。作者也以減少跌後被迫賣出量支持半Kelly。無費時賣額 = f(f-1)×初始權益×跌幅；半Kelly f≈1.264390時約3,342.93美元，比上例38,627.84少。下一題追多日股數與費用。

討論

若賣出股票後不還借款，卻把所得現金保留，權益會憑空增加嗎？

原書印119-120、122 / PDF143-144、146；小數精度及資金去向補充；補充來源詳末頁。

ISSUE 21 / 第6章

每天恢復1.5倍，股數、借款與費用怎樣變？

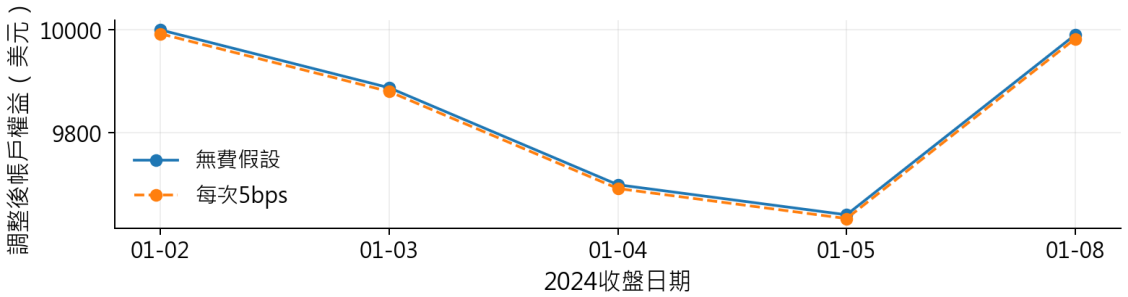
用真實多日價格追完整帳戶，看到每日調整不是免費改一個比例。

另設教學帳戶：2024/1/2開始10,000美元、0股，以AAPL未調整收盤Close 185.64買進並每日收盤恢復1.5倍；可用碎股，每次買或賣收成交金額5bps（.0005），含首買。負現金為借款；暫不計利息 / 股利，不是券商交易。

首買股數q須同時付費：185.64q = 1.5×(10,000-.0005×185.64q)，解q≈80.740996股，費7.494379，權益9,992.505621，借款4,996.252810。1/3舊股數損益 = 80.740996×(184.25-185.64)≈-112.229984；故扣費前權益9,880.275637，舊股票市值14,876.528447。

1/3設賣出金額x美元：14,876.528447-x = 1.5×(9,880.275637-.0005x)，解x≈56.157110。費.028079，賣款扣費後還借款，借款剩4,940.123779；新股數 = 80.740996-56.157110÷184.25≈80.436208，權益9,880.247558。表中後續每天都用相同先估值、再付費調整的步驟。

日期2024	收盤美元 / 股	調整後股數	買 / 賣美元	費用美元	借款美元	權益美元
01-02	185.64	80.7410	買14988.76	7.4944	4996.25	9992.51
01-03	184.25	80.4362	賣56.16	0.0281	4940.12	9880.25
01-04	181.91	79.9185	賣94.18	0.0471	4845.99	9691.98
01-05	181.18	79.7574	賣29.19	0.0146	4816.81	9633.62
01-08	185.56	80.6980	買174.54	0.0873	4991.44	9982.87



同收盤、同1.5倍目標；費率是假設，線是推算帳戶，不是真實成交

1/8費後權益約9,982.874591，無費約9,990.541150；累計費約7.671413。終值差不恰等於費用相加，因扣費後可持股數也改變。每次都從當時權益、已持股及現金重算；最後仍持股並有借款，未計退出費。

討論

若漏掉首買費7.494379美元，為何不能只在最後扣回此數就說全部修正了？

原書印119-120 / PDF143-144；AAPL保存2024快照；資金、槓桿、每日Close成交及費率皆另設假設；補充來源詳末頁。

ISSUE 22 / 第6章

每日改股數，和重新估Kelly，是同一件事嗎？

一個用原倍數乘新權益，另一個改變倍數本身；兩件事要分開安排。

固定f = 2.528，權益由100,000變74,720，所以目標從252,800變188,892.16，是第20題的每日規模調整。即使平均和標準差一個都沒重估，股數仍可能要改。

重估參數則是拿截至決定時已完成的策略報酬，重新算m與s，再算f*。作者對持有約一天的策略建議回看約六個月、可每日更新；這是經驗法則，不是經過本版比較的最佳視窗。策略持有更久、交易稀少時，六個月有效資訊也不同。

動作	改變什麼	保持什麼
按新權益調整部位	市值 / 股數	本次採用的f
重估平均與波動	m、s，進而可能改f	已發生損益不重寫
另設更短回看	估計樣本及噪音	不是保證更快辨認失效



更新兩種時程須事前說清，並把交易費與實際收到時間記入

作者認為較短回看可讓表現轉差的策略逐步降低曝險；代價是估計更易受短期波動影響。不能從未來資料重算早期f。若比較回看長短，須固定策略、成本及評估期，另留未用來選視窗的新資料；本章不宣稱找到最佳視窗。

討論

若今日不重估m、s，但帳戶權益已變，是否代表今天不必檢查目標部位？

原書印119-120 / PDF143-144；六個月及每日為作者建議；補充來源詳末頁。

ISSUE 23 / 第6章

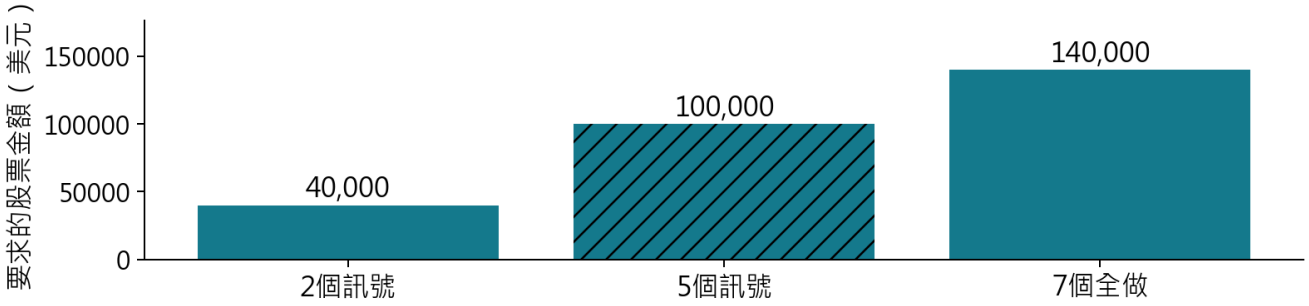
今天只有兩個訊號，需要把預算全部用掉嗎？

Kelly可用來限制允許規模，不代表每天都要找足夠股票填滿額度。

作者討論每日訊號數不固定的策略，可用Kelly估最大資本或最多部位數。另設教學條件：權益100,000美元，假設依Kelly與其他限制取小後總上限1倍；每個新部位最多20,000、無既有部位。數量上限floor(100,000÷20,000) = 5個；floor是取不超過它的整數。

若今天只有兩個符合原規則的訊號，最多先配置40,000，其餘60,000留現金；沒有理由把兩檔各加到50,000。若今天有7個，不能全開成140,000；還需事先的排序、共同風險與取捨規則，本頁不事後挑最賺者。

新訊號數（假設）	每筆最多20,000	這個上限能決定什麼
2	最多40,000	不強迫填滿100,000
5	最多100,000	仍需共同風險核對
7	全部需140,000，超上限	不能由上限自行決定保留哪5個



每筆20,000只是規模假設；100,000上限不是每天的投入目標

作者說低於Kelly較安全；本版限於其他條件不變時減少規模，不說因此沒有集中、相關或流動性風險。已有部位與有效委託也占額度，不能每天把預算歸零重開。

討論

若已有60,000美元部位，上限100,000，每筆新單20,000，尚可加幾筆？

原書印120 / PDF144；數量、資金與每筆額度為本版假設；補充來源詳末頁。

ISSUE 24 / 第6章

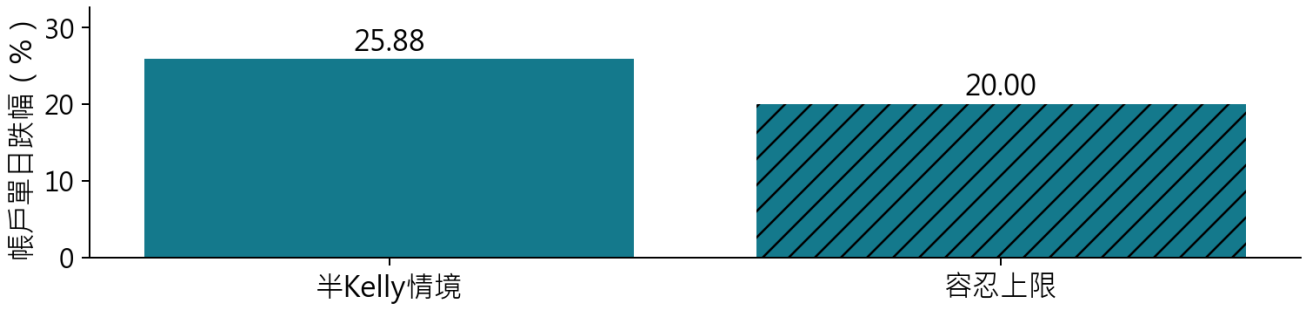
半Kelly遇上1987年的單日跌幅，仍夠保守嗎？

把可忍受的帳戶單期損失，換成另一個必須檢查的槓桿上限。

肥尾表示極端損失比常態模型預期更常或更大。作者以1987/10/19標普500約跌20.47%作歷史壓力數字；不是SPY當天行情（SPY尚未成立），也不是本版重新下載的資料。另假設能忍受權益一天最多跌20%。

暫不計費用、利息和當日重調，帳戶跌幅≈f×資產跌幅。故歷史上限 = 0.20÷0.2047≈0.977039倍。原書約說1倍；更精細計算小於1。半Kelly約1.264390倍時，這個情境會跌1.264390×20.47%≈25.8821%，超過20%。

同一20.47%資產跌幅情境	槓桿	權益跌幅
半Kelly	約1.264390	約25.8821%
按20%容忍值反推	約0.977039	20%



原書歷史指數衝擊 + 假設槓桿；不是對明日最大損失的估計

作者取半Kelly和歷史損失上限較小者，實務還須加入帳戶、部位、借券及交易限制。回看一期須與能重新調整的頻率一致；歷史最壞單日不等於多日最大回撤，更不保證未來不會更差。

討論

若同一衝擊下只能忍受10%權益下跌，歷史算術上限是多少倍？

原書印122-123 / PDF146-147；20.47%沿作者歷史數字，容忍值為假設；補充來源詳末頁。

ISSUE 25 / 第6章

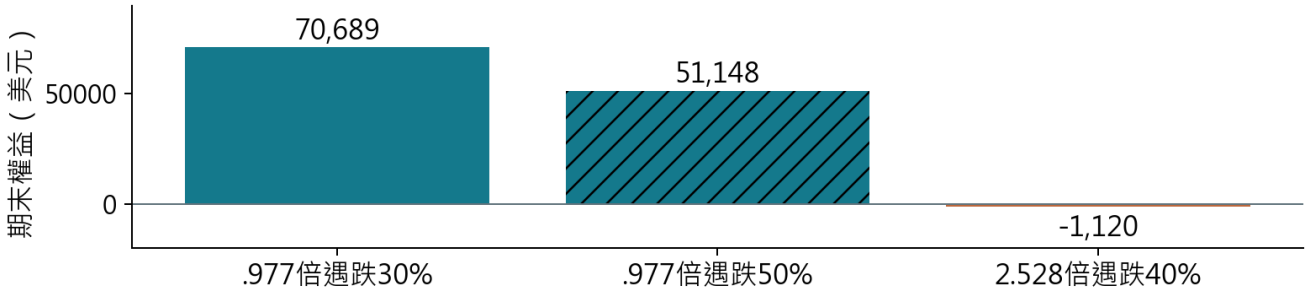
歷史最壞只跌20.47%，未來能照它封頂嗎？

歷史限制是在一個指定壓力下檢查資金，不是替未知損失提供機率或上限。

沿第24題f≈.977039，另測資產瞬間跌30%與50%；這些是壓力假設，不是新增市場觀察。無費、未重調時，權益下跌分別約29.3112%與48.8520%，都超過原來容忍的20%。只用歷史算過，不會使未來衝擊停在歷史值。

再看第1題2.528倍：若資產在能調整前跌40%，原100,000權益的損失 = 252,800×.40 = 101,120，權益成-1,120。不能再對非正權益取log或乘下一次Kelly；借款仍是債務，不會因模型停止而消失。

指定壓力假設	部位倍數	初始100,000的期末權益（美元）
跌30%	0.977039	約70,688.81
跌50%	0.977039	約51,148.02
跌40%	2.528	-1,120.00



同初始100,000；僅衝擊幅度與槓桿的明示情境，不給發生機率

作者指出真正可怕的是歷史尚未出現的事件。用途是找出哪一種資金壓力會突破容忍值、何時公式無法續算；不是宣稱模型知道未知事件。實際還可能在權益到0前因保證金被強平，且成交價格未必等於計畫價。[2]

討論

2.528倍帳戶，忽略其他變動，資產跌多少會剛好耗盡權益？

原書印110、122-123 / PDF134、146-147；衝擊假設與破產門檻為補充；融資[2]；補充來源詳末頁。

ISSUE 26 / 第6章

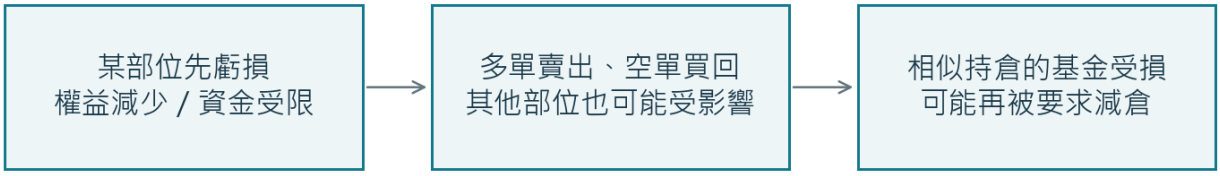
沒有持有問題資產，為何也可能被迫減倉？

沿著虧損、去槓桿與共同持倉的關係，解釋損失如何傳到其他基金。

去槓桿是降低部位相對於權益的大小。作者認為，虧損後為維持風險或資金限制，基金可能須減倉；賣的不一定就是先造成損失的資產。其他基金若持有相似部位，便可能受價格變動影響，再繼續減倉，形成市場傳染。

原書以2007年量化基金虧損，以及2021年GameStop空單虧損為歷史例子。以下百分比都是作者回述，不是本版重新核對各基金帳戶的結果；它們也不能單獨證明每一筆交易或全部因果。多單減倉是賣出，空單減倉則是買回，兩種方向不能混為『全部賣股票』。

作者回述的時期	基金 / 範圍	原書所列虧損
2007年8月	Goldman Sachs Global Alpha	22.5%
2007年8月上半月	Renaissance Technologies	8.7%；之後多數恢復
2021年1月	Renaissance Institutional Equities	9.5%
2021年1月	Melvin Capital	53%



作者引述並說明的傳染機制；不是對個別基金逐筆交易的重建

用途是查共同持有人、融資及擁擠部位。SEC職員報告第3.2節說有些基金受損，但未見基金廣泛顯著影響或所述流動性困難；第3.4節說回補不足解釋持續數週上漲。保留作者解釋，不把個別損失當完整因果證明。[5]

討論

某基金沒有持有GameStop，卻與受損基金持有相同的其他空單。對方為減倉買回這些空單時，為何本基金仍可能虧損？

原書PDF144-146 / 印120-122 · Risk Management · 2007與2021案例；百分比限作者歷史回述。；補充來源詳末頁。

ISSUE 27 / 第6章

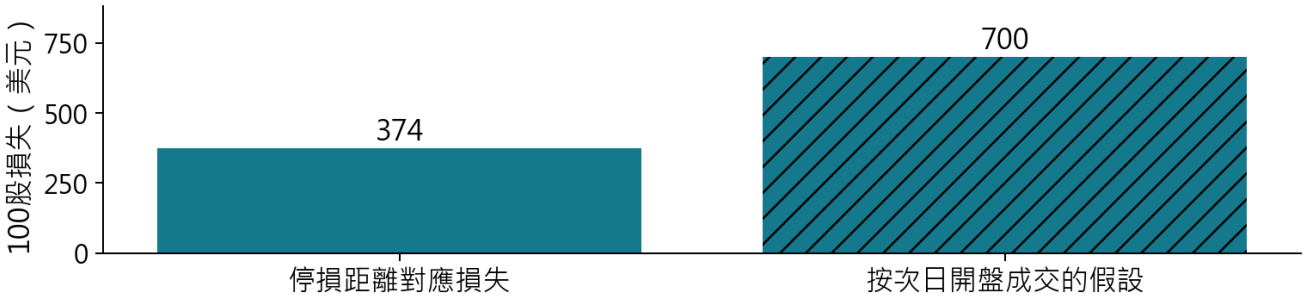
設定跌2%停損，為何仍可能損失700美元？

把停損觸發價、實際市場價格與成交假設分開，計算跳空後損失可超過原先距離。

停損條件決定何時要求出場，不保證可在該價格成交。原書特別提醒：災難事件可能讓價格不連續下跌，停損只是把已發生的損失實現，不是把最終損失鎖在指定百分比。

【教學持倉假設】AAPL在2024年2月1日收盤186.86美元 / 股買100股，投入18,686美元，不借款且暫不計費用。跌2%的停損價 = 186.86×(1-0.02) = 183.1228。保存行情中，2月2日開盤為179.86，已低於停損價；日資料沒有記錄這張假設停損單的真正成交。

比較條件	價格（美元 / 股）	100股損失（美元）
假設能在停損價賣	183.1228	(186.86-183.1228)×100 = 373.72
另假設按2/2開盤賣	179.86	(186.86-179.86)×100 = 700.00
兩種假設的差額	3.2628	326.28



AAPL真實收盤 / 開盤作比較基準；股數、買賣與2%為假設，700美元不是真實委託回報

按開盤成交的假設損失率 = 700 / 18,686≈3.7461%，不是2%。因此不能用『股數×停損距離』當保證最大損失；還須預留跳空與成交的不確定性。停損限價單雖可限制可接受價格，卻可能根本未成交，也不能同時保證出場與價格。

討論

同一組價格與成交假設，若只持有50股，按次日開盤出場會損失多少美元？損失率是否回到2%？

原書PDF147-148 / 印123-124，stop-loss旁欄；AAPL既存快照2024/2/1 Close186.86、2/2 Open179.86；停損限制[3]。；補充來源詳末頁。

ISSUE 28 / 第6章

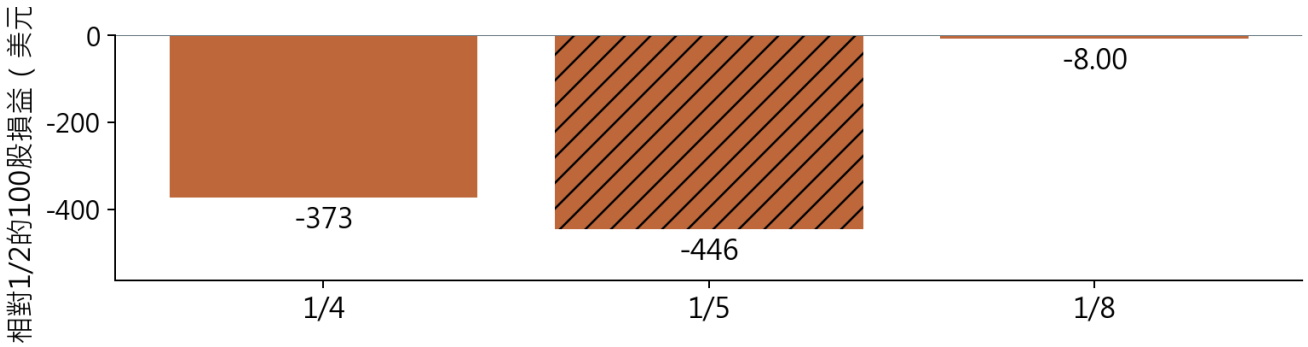
停損是否有用，為何還要看原訂持有多久？

區分交易期限內持續惡化與期限內回復，避免用事後反彈替所有虧損部位辯護。

作者認為，若價格在原訂交易期限內仍會向不利方向發展，停損可能有用；若策略預期同一期限內均值回歸，過早退出可能失去回復機會。這是對後續價格行為的條件判斷，不是『下跌就一定要賣』或『等下去一定回本』。

原書另提出個人觀察：新聞或基本面變化較可能帶來持續趨勢，沒有明顯消息的流動性事件較可能短暫。消息有無不能直接充當已驗證分類器。以下AAPL保存收盤只顯示曾先跌後回升；我們沒有用它證明原因，也沒有在當時預知下一段。

AAPL日期（2024）	收盤（美元／股）	相對1/2的100股損益（美元）
1/2：假設起點	185.64	0
1/4	181.91	-373
1/5	181.18	-446
1/8	185.56	-8



真實收盤與假設100股、無費用；回復程度取決於看至哪一天，1/8仍未回本

若原訂只持有至1/4，1/8反彈不屬原期限；比較時須固定訊號、期限、成交及成本，不能事後挑會反彈者。按權益縮小部位與碰門檻就全出場也不同，作者反對盲目停損不等於反對控制槓桿。第7章另談退出，本章不展開。

討論

有人用1/8的185.56，證明原訂只持有至1/4的規則不該在1/4出場。他偷偷改了哪個比較條件？

原書PDF147-148 / 印123-124，stop-loss旁欄；AAPL保存收盤；100股與起點為明示假設。；補充來源詳末頁。

ISSUE 29 / 第6章

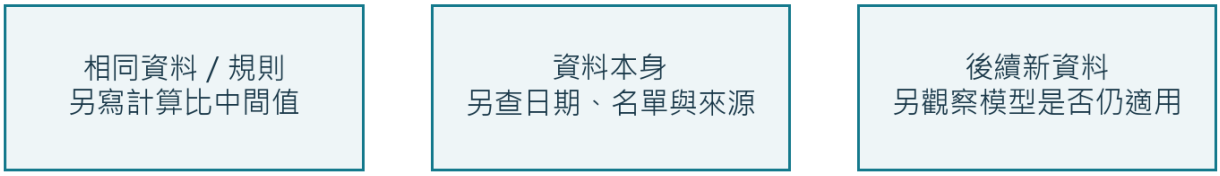
另一個人算出相同回測，為何仍可能一起算錯？

另寫一份計算能查程式差異，但共用錯誤資料仍可能一起算錯。

除市場與個別部位風險，作者按自認發生可能性由高到低列模型、軟體、Natural Disaster Risk（含斷網 / 斷電），不是本版估計的機率。模型風險指模型或假設有錯；原書回指第3章資料探勘、存活偏誤及程式錯誤，建議由合作者獨立重做回測。

獨立重現應從相同已聲明的輸入與規則，另寫計算，再比每一步。即使如此，共用資料仍可能有相同錯誤：例如兩邊都用今天存活股票回看歷史，就可能一起漏掉已下市股票。結果相同支持『依這份輸入與假設算得一致』，不是證明輸入完整或未來有收益。

檢查方式	能查什麼	不能單靠它排除什麼
同程式再跑一次	是否可重跑	同一個公式或索引錯誤
另寫帳戶與公式	不同實作的計算差異	兩邊共用錯誤資料
另查當時可得資料 / 名單	時點與存活條件	未來市場是否維持同樣關係



三種檢查回答不同問題；相同最終收益不是所有風險都已排除

作者也指出，即使原計算無錯，競爭加劇或市場結構改變仍可能使收益來源消失。這些變化不能只由一段虧損確診；可先核對資料、執行與模型條件，避免把真正程式錯誤說成普通波動，或把每次虧損都說成模型失效。

討論

甲、乙用不同程式得到相同收益，但兩邊都只用今天仍上市的股票。這個一致結果是否已排除存活偏誤？還要查什麼？

原書PDF148-149 / 印124-125，Model Risk；銜接第3章的資料與回測檢查。；補充來源詳末頁。

ISSUE 30 / 第6章

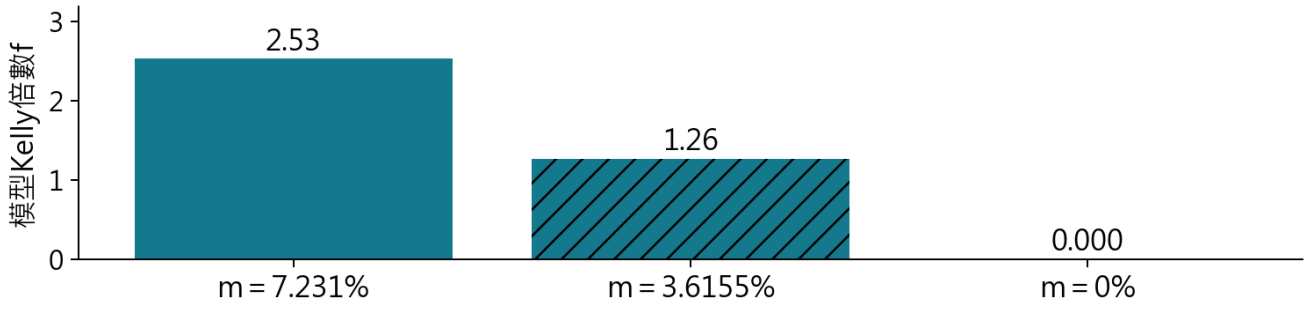
近期平均逐漸降到0，原策略部位怎樣縮？

沿第22題的重新估計，現在看平均逐漸降到0時，如何讓策略部位縮小；不是重做第11題估計過高的情境。

作者主張：隨近期平均報酬下滑，重新估計Kelly倍數，使部位逐漸縮小，而不是只因一次大回撤就立即放棄模型。這是資金調整方法，不是模型失效的檢定；若已確認資料、程式或執行錯誤，不能把逐步減倉當成繼續錯誤交易的理由。

第6題連續模型的無限制最優式為$f = m / s^2$：f是相對目前權益的部位倍數；m為年化平均超額報酬，s為同尺度年化標準差，均用小數。固定原書SPY輸入$s = 0.1691$，只把m由0.07231改成其一半0.036155，再降至0。後兩個m是教學比較假設，不是新觀察。

平均超額報酬m（年化）	代入$m / 0.1691^2$	f（倍權益）
7.231%：原書輸入	0.07231 / 0.02859481	約2.5288
3.6155%：假設減半	0.036155 / 0.02859481	約1.2644
0%：假設無超額報酬	0 / 0.02859481	0



固定$s = 16.91\%$與同一公式，只改m；尚未套融資、槓桿與極端損失限制

若權益是10,000美元，1.2644倍對應約12,643.90美元部位，並非投入本金1.2644美元。實作還要套既定上限與成本。本題只討論原有做多策略；m變負不自動授權做空，須另定方向、借券、成本與新規則。

討論

若m仍是0.036155，但權益由10,000降到8,000美元，其他條件不變、尚未套上限，目標名目部位是多少美元？

原書PDF148-149 / 印124-125，Model Risk；m與s基準來自Example6.2的SPY統計，m減半與權益為教學假設。；補充來源詳末頁。

ISSUE 31 / 第6章

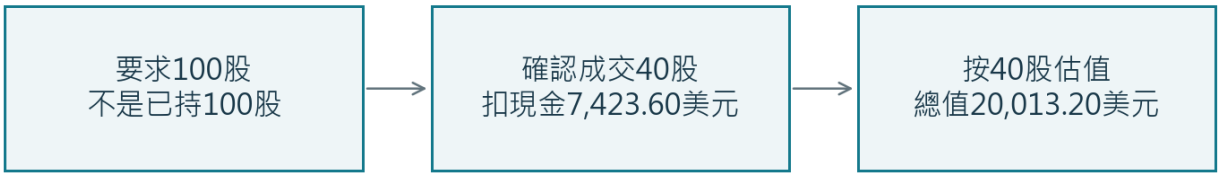
程式寫持有100股，券商卻只成交40股，誰的損益才對？

從成交回報更新真實股數與現金，說清軟體狀態錯誤如何改變風險判斷。

軟體風險是自動系統沒有忠實執行原模型，例如把『要求買100股』當成『已買100股』。作者建議比較實際產生的交易與回測理論交易；第5章已分開目標、委託與成交，本題再看錯記持股如何影響金額。

【離線假設】初始20,000美元，AAPL在2024年1月11日185.59美元 / 股只成交40股，其他委託已取消，暫不計費用。支出40×185.59 = 7,423.60，現金剩12,576.40。1月12日收盤185.92時，股票值7,436.80，帳戶總值 = 12,576.40 + 7,436.80 = 20,013.20。

記錄基準	持股（股）	1/11至1/12價差損益（美元）
確認成交	40	40×(185.92-185.59) = 13.20
誤把全部目標當成交	100	100×(185.92-185.59) = 33.00
錯記多算的部分	60	19.80



真實價格配教學成交情境；帳戶更新依確認成交，不依原委託數量

軟體應核對券商持股、現金及未完成委託，再做下一步。若其餘60股狀態未知，不可像本例直接視為已取消，也不可盲目重送100股。13.20與33不同，首先是股數不同，不應先修改報酬公式讓兩邊硬湊一致。

討論

同一組價格與假設，若券商確認只成交25股、其餘已取消，1月12日帳戶總值應是多少美元？

原書PDF149 / 印125，Software Risk；第5章成交狀態；AAPL保存行情與明示部分成交假設。；補充來源詳末頁。

ISSUE 32 / 第6章

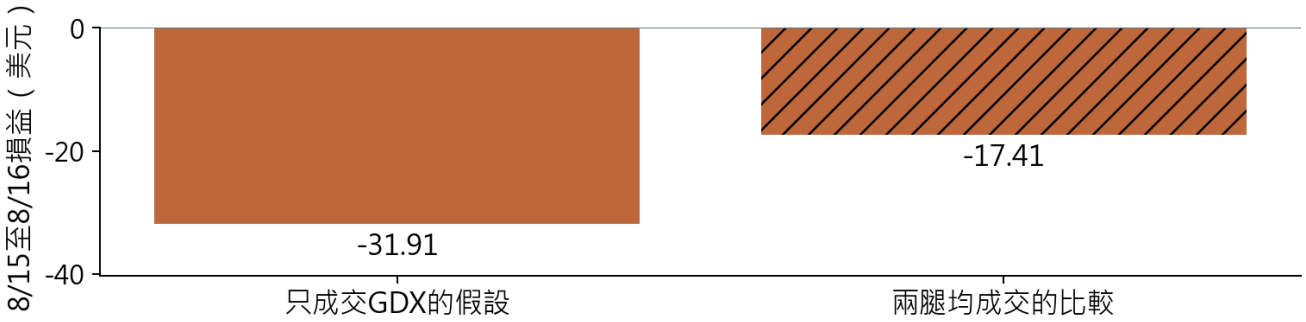
配對只成交一腿就斷線，還能沿用原來的風險嗎？

用已教GLD / GDX例子計算未對沖的一腿損益，並區分已確認與未知委託。

原書Natural Disaster Risk不只指天災，亦含斷網、斷電：送出對沖部位前斷線就可能改變帳戶。本題沿第3章GLD / GDX：2007年8月15日原計畫GLD空10股、GDX多約16.283104股；假設只確認GDX成交，且已確認GLD未成交、沒有殘留委託。

初始現金10,000美元，允許理想碎股、暫不計費用。GDX股數保留為16.283104358股；15日收盤36.45，支出16.283104358×36.45≈593.5192，現金約9,406.4808。16日收盤34.49，股票約561.6043，總值約9,968.0851；單腿損失 = 16.283104358×(34.49-36.45)≈31.9149美元。

8/15至8/16比較	兩日價格（美元 / 股）	假設損益（美元）
假設情境：僅GDX多腿	36.45→34.49	-31.9149
若GLD空10股也成交	66.13→64.68	另有 + 14.5000
兩腿都成立的比較值	同股數 / 同價格 / 無費用	-17.4149



GLD空腿的 + 14.50是另一成交假設；缺少該腿時不能計入，也未證實借券可得

原配對的回測損益不能直接套到單腿帳戶。真正斷線時，若GLD狀態未知，第一步是查券商確認持倉與有效委託，再依事先故障處理；不是假定未成交後再送一張。備援網路或設備也要測試，不能只因買了設備就稱風險消失。

討論

若GLD是否成交仍未知，是否可以直接再送GLD空10股，並把帳戶記成已完成配對？為什麼？

原書PDF149 / 印125，Natural Disaster Risk；第3章已保存GLD / GDX價格與固定h，股數 / 成交 / 無費用為教學假設。；補充來源詳末頁。

ISSUE 33 / 第6章

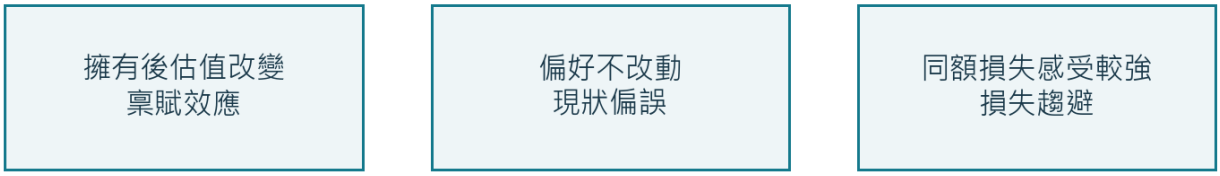
捨不得賣，可能是哪三種不同的心理作用？

分開稟賦效應、現狀偏誤與損失趨避，將賣出理由接回模型而不是只看是否已持有。

原書把三個名稱放在一起討論，但不能把它們當成完全同義。稟賦效應（endowment effect）是擁有後對同一物件給較高評價；現狀偏誤（status quo bias）是偏好維持目前選擇；損失趨避（loss aversion）則是相對某個參考點，同額損失的負面感受大於獲利的正面感受。

本段作者的對應是：前兩者讓虧損部位留太久；損失趨避則可能因怕吐回已有利潤而太早賣出。可是續抱虧損不自動等於偏誤：若原模型仍有可檢查的均值回歸理由、資金與風險限制也成立，仍可有理據。要查決定依據是否只剩『我已擁有』或『怕失去眼前利潤』。

不同作用	可能的當事人說法	要另查的決定依據
稟賦效應	若沒持有我不買，但現有的不肯賣	持有本身是否改變估值
現狀偏誤	不改動比較安心	是否只因現在如此就維持
損失趨避	怕吐回獲利而提前賣（本段作者例）	參考點、風險與預期結果



三個概念不同；只看到『沒賣』不足以診斷當事人的心理原因

實務上可問：若現在沒有這個部位，在相同價格、資料、成本與風險限制下，模型還要求建立它嗎？這可幫助檢查理由，但買入與繼續持有可能有不同成本，不能忽略這些差異後機械地要求兩者完全相同。

討論

某人說『我現在不會買這檔股票，只因已持有才要求更高價格才肯賣』。這句話最直接對應哪個概念？還能僅憑它斷定賣出一定較好嗎？

原書PDF150-151 / 印126-127，Psychological Preparedness；本版將作者並列的三概念分開定義。；補充來源詳末頁。

ISSUE 34 / 第6章

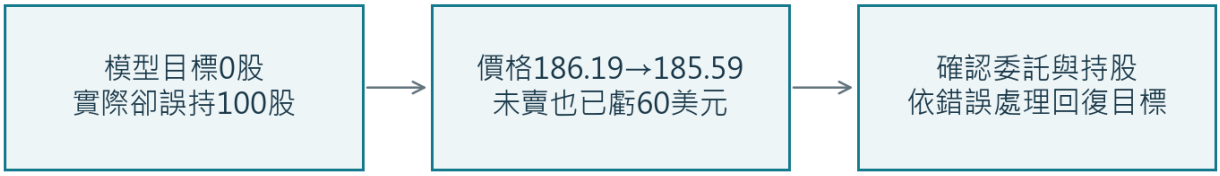
誤買的部位已虧60美元，等回本才處理合理嗎？

區分正常策略虧損與沒有策略依據的錯誤持倉，避免用回本願望替代故障處理。

作者對誤下單的主張很直接：發現錯誤後應立即處理退出，不能因已虧損就等均值回歸；除非另有當時成立的模型，支持現在建立該部位。這與讓正常策略承受預期內波動是不同問題。

【離線錯誤情境】原模型要求0股，卻假設誤在2024年1月10日收盤186.19買進AAPL100股。初始20,000美元、無借款 / 費用，剩現金1,381。11日收盤185.59時才發現：股票值18,559，總值19,940，已損失60美元。若另假設此時同價賣出，現金便為19,940；賣出沒有再多製造一次60美元損失。

狀態	股數（股）	現金 / 帳戶總值（美元）
原模型目標	0	不應因本錯誤持股
1/10假設誤買後	100	現金1,381；總值20,000
1/11發現；尚未賣	100	現金1,381；總值19,940
另假設185.59全賣	0	現金及總值均19,940



真實價格配假設誤單；『等回本』不是原模型的新買進理由

真正故障要先避免重複單、確認有效委託與可成交條件，再依程序處理，不能把『立即』理解為盲目按固定數量。作者建議退出的是缺少有效模型支持的錯誤持倉；它不保證每次立刻成交，也不表示每個虧損策略都應停用。

討論

若系統寫誤買100股，但券商確認只成交40股、其他委託皆已取消，回復0股目標需要賣多少股？直接賣100股會怎樣？

原書PDF150 / 印126，誤單後等待回本的心理；AAPL保存價格與明示錯誤持倉情境。；補充來源詳末頁。

ISSUE 35 / 第6章

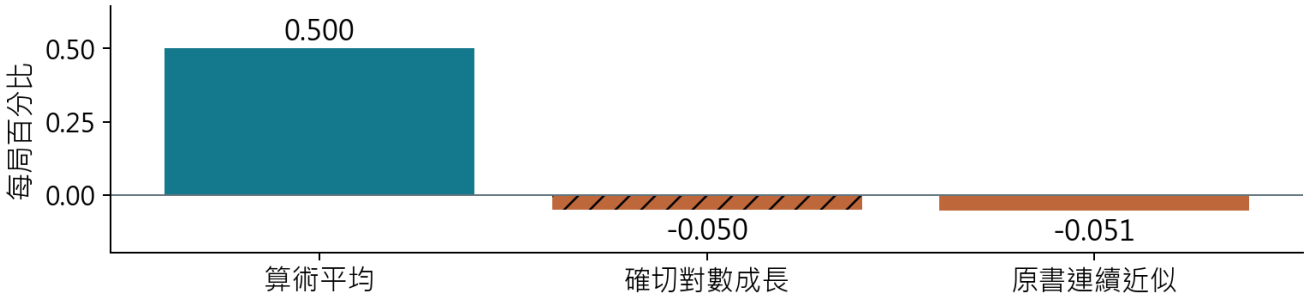
平均每局賺5美元，為何複利成長仍為負？

完整代入Box6.1的公平擲幣遊戲，區分正算術期望與負期望對數成長。

Box6.1主張『損失趨避不是行為偏誤』；作者明說曾改動Kahneman題目的數字。以下是原書假設遊戲，非市場資料：資金1,000美元，公平硬幣各半機率贏110或輸100。因此報酬 + 11%或-10%；算術平均 = (0.11-0.10) / 2 = 0.005，初始期望盈餘 = 5美元。

Box6.1接著明說：每局隨目前資金調整下注，使報酬比例一直保持 + 11%或-10%，不是每局固定美元金額。對數成長衡量資金倍數長期連乘；每局期望對數成長 = [ln(1.11) + ln(0.90)] / 2≈-0.00050025。這個確切離散算法已為負，不必先假定高斯市場。

算法	完整代入	每局結果
算術平均報酬	(0.11-0.10) / 2	+ 0.5000%
確切期望對數成長	ln(1.11×0.90) / 2	約-0.050025%
原書連續近似	0.005-0.105² / 2	-0.05125%



同一個假設遊戲；後兩值是對數成長，不能把三欄都讀成期望美元盈餘

標準差0.105來自兩結果離平均各0.105。作者認為拒絕此反覆按比例遊戲可合理。本版補充：若本金改10,000，首局仍贏110 / 輸100，其後維持 + 1.1% / -1%，g = ln(1.011×.99)/2≈ + .000444802，反而為正。下注占資金比例改變，結論也改變；不能推成所有損失趨避都合理。

討論

若先贏一局，再輸一局，且第二局仍按當時資金輸10%，最後有多少美元？不要把兩局仍當固定 + 110、-100。

原書PDF151-152 / 印127-128，Box6.1；本版補確切離散對數計算，與作者連續近似分開。；補充來源詳末頁。

ISSUE 36 / 第6章

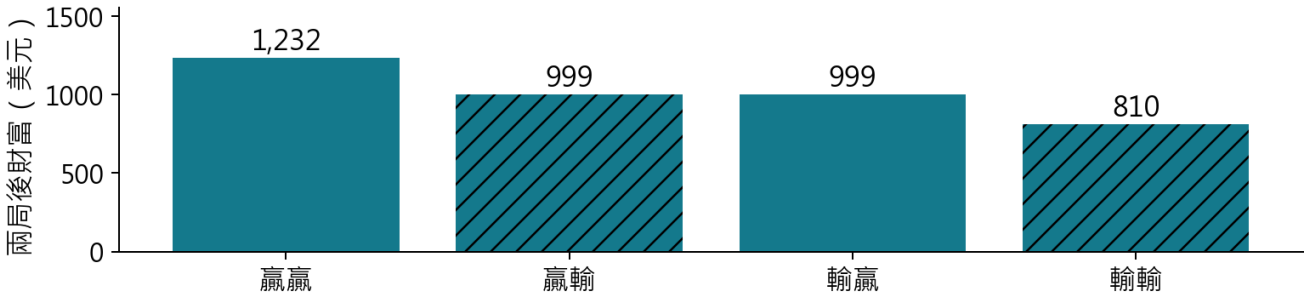
四條路徑平均賺錢，為何自己一贏一輸卻少1美元？

逐步列出兩局的全部結果，分開不同人的平均財富與一個人沿時間承受的乘法路徑。

沿Box6.1，每人初始1,000美元，每局獨立且各半機率贏11%或輸10%，並依目前資金調整。兩局有四種等機率路徑；跨不同參與者取期末財富平均，與計算同一人的長期對數成長，問的是不同問題。

四條期末財富的平均 = (1,232.10 + 999 + 999 + 810) / 4 = 1,010.025美元，確實高於1,000。但一個人先贏後輸的路徑是1,000→1,110→999；先輸後贏也是999。平均財富上升不表示每個人都增加，也不表示某人可以拿其他人的成功彌補自己的損失。

兩局路徑（各25%）	第一局後（美元）	第二局後（美元）
贏→贏	1,110	1,232.10
贏→輸	1,110	999.00
輸→贏	900	999.00
輸→輸	900	810.00



作者假設遊戲的全部兩局路徑；四人平均1,010.025美元不是每個人的可保證終值

作者依Peters與Gell-Mann區分跨人平均與個人時間路徑[6]。有限兩局不保證任何個人必虧；獨立、同分布且長期維持相同比例時，期望對數成長才描述反覆下注的長期尺度。本例即使每局不會一次歸零，連續損失仍會削弱資金。

討論

若固定每局贏110或輸100美元，不隨資金調整，『贏→輸』會剩多少？為何不能拿這個答案反駁上表的999？

原書PDF151-152 / 印127-128，Box6.1跨人平均與個人時間路徑；本版列出兩局完整樹的四個終點。；補充來源詳末頁。

ISSUE 37 / 第6章

看到虧損才放寬停損，回測變好代表什麼？

用同一已見價格路徑辨認事後改參數，說清重算改善與新證據之間的差別。

作者把過度倚重最近經驗、忽略較長期結果，列為代表性偏誤（representativeness bias）的表現。常見情況是看到一次大虧損，就把參數改到剛好避開它；修改也可能犧牲其他獲利機會，不能由避開這一次就說未來會改善。

【教學規則比較】AAPL假設1/2收盤185.64買100股，每日收盤檢查跌幅，觸及後下一收盤賣出，無費用。2%門檻181.9272於1/4收盤181.91觸及，故1/5按181.18賣出；改4%門檻178.2144，到1/8收盤185.56仍未觸及。若1/8才挑4%，已用到這段結果。

已看期間的設定	1/4與1/5收盤	到1/8的假設結果
原2%門檻181.9272	181.91；181.18	1/5已賣；價差損失446美元
改4%門檻178.2144	同兩筆收盤	仍持100股；未實現損失8美元



收盤觸發、下一收盤成交是比較假設；這裡解釋選參數，不是真實成交紀錄

原書建議改版後至少比較充分長的回測，不只最近幾週；本版再區分：已拿來挑參數的長期資料仍不是全新檢查。先保存兩版與修改原因，固定成本及成交，再另用未參與選擇的資料觀察；若已確認程式錯誤，則應修錯，不必為保持版本而延續錯誤。

討論

若4%設定是在看過1/8回升後才挑出，能把1/2至1/8稱為它的全新樣本外檢查嗎？這段結果應怎樣描述？

原書PDF152-153 / 印128-129，representativeness bias與改參數；AAPL保存收盤，門檻與成交為教學假設。；補充來源詳末頁。

ISSUE 38 / 第6章

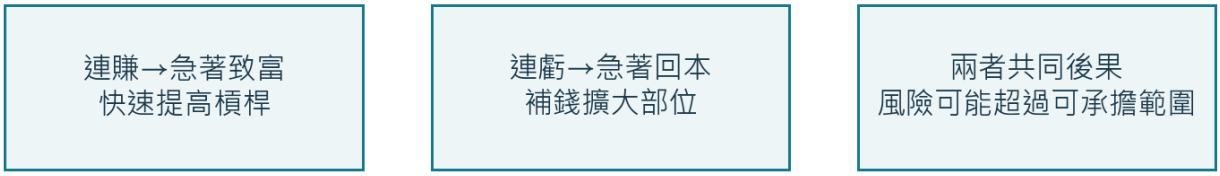
連賺想加倍、連虧想翻本，為何都會把部位放太大？

保留作者兩次親身教訓，區分絕望、貪婪與事前資金限制。

作者稱絕望（despair）是長期回撤下的壓力：有人急著停用模型，有人反而加碼想回本。貪婪（greed）則在順利時急著提高槓桿。作者主張依Kelly與極端損失限制控制規模、讓失效模型逐步降低配置；這不代表已確認故障時也應繼續交易。

原書坦承兩次失誤：任職機構時，把才交易約六個月的策略增加超過1億美元部位，造成超過100萬美元損失；獨立交易時，XLE能源ETF與CL原油期貨價差遲未回歸，仍把規模加至近50萬美元，最後接近六位數虧損退出。都是作者回述，未提供完整帳戶，不能據此算精確報酬率。

作者回述	加大規模的情境	本題能學到什麼
機構部位增加逾1億美元	才運作約六個月便擴大	短期成功不等於容量與風險已知
XLE / CL規模近50萬美元	不回歸仍加碼，終於失望退出	回本願望不能代替資金限制



作者的心理與部位關係，不是由交易盈虧就能診斷個人心理

退出後回復，不能反證當時應加碼。作者另述Amaranth於2006年在Brian Hunter天然氣跨期價差損失約60億美元；未重建其帳戶。LTCM危機依1998原始證詞更正，原書相連2000是引用著作出版年。[4] 作者總結大虧常因過度槓桿、先前成功易引過度自信，是其概括，不是本版統計結論。

討論

若未提供作者XLE / CL交易的初始權益、借款與逐日部位，能把『近50萬規模、近六位數損失』直接報成精確20%帳戶虧損嗎？缺什麼？

原書PDF153-155 / 印129-131，despair、greed、作者機構及XLE / CL故事；LTCM年份由本版另附官方歷史來源核對。；補充來源詳末頁。

ISSUE 39 / 第6章

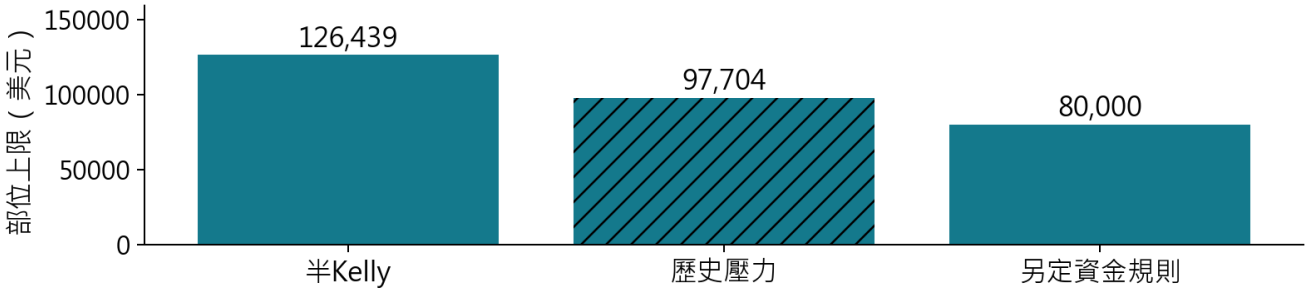
半Kelly、壓力與資金上限不同，現在最多放多少？

把模型、資金、執行與生活壓力接到具體規模決定，完成本章而不把公式當成上線保證。

作者總結：先以小規模逐步熟悉損益波動，完整測試模型、軟體、營運與資金管理，再考慮擴大；其他收入或活動可減輕急於靠交易收入生活的壓力。這是作者的經驗主張，不是本課要求投入真錢，更不是收入來源能修正錯誤模型。

【整合條件】權益100,000美元、委託及持股已確認；沿本章半Kelly約1.264390倍、歷史壓力上限約.977039倍，另假設自己的資金規則最多.8倍。三者取小是.8，所以股票總目標最多80,000美元；若已有60,000，最多尚差20,000，不是再買80,000。

同一100,000權益的條件	部位上限（美元）	來源 / 意義
半Kelly約1.264390倍	約126,439.03	原書統計 + 連續模型
歷史壓力約.977039倍	約97,703.96	20%容忍值÷20.47%衝擊
另定資金規則.8倍	80,000.00	本題教學假設；三者最小



取最小80,000仍是上限，不是要求填滿；本題未扣新增交易費

以上先只求規模上限，並非新增買量已可直接送出；還須查股價、整股 / 碎股、成本及有效餘單。若斷線原單未知，先查狀態，不能照表加20,000。即使全部條件可查，過去成功與小額正常也不保證大額成本或未來有效。

討論

其餘倍數不變，若當下權益只剩80,000美元，最多股票目標是多少？不要沿用原100,000的資金分母。

原書PDF154-155 / 印130-131，心理準備與Summary；整合本章模型、軟體及設備風險。；補充來源詳末頁。

來源、原書差異與檢查範圍

原書涵蓋

Ernest P. Chan. Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business. 2nd ed. Wiley, 2021. 第6章Money and Risk Management，印109-132 / 原PDF133-156。完整處理資金配置、風險管理、心理準備、摘要、例6.1-6.3、Box6.1、停損旁欄與單策略Kelly附錄。沒有原書獨立編號圖表；圖均為本版重畫。

數字與原程式不同，不混成相同結果

SPY用明列m = .07231、s = .1691、r = .04重算；f2.528與原書.4275僅當作者展示輸出，不假裝精確重現。三ETF以M及Σ六位輸入重算，原書Python完整精度結果另列。原書R另報F約(1.240554,1.992328,-1.991381)、g約19.21276%、S約.5515933；這不是本版共同輸入的另一個答案。

R逐欄na.rm與成對共變異數可能使用不同樣本，日期union又重複第二檔；Python先合併共同日期後做pct_change、Date索引重設及缺值語意也須檢查。若中間缺價格，先對完整交易日算各相鄰區間，再限制共同完整報酬；不能先刪中間價格，把跨日報酬誤當一天。未執行原書網路 / 交易程式，不宣稱所有原程式能直接跑。

理論與歷史的界線

連續模型g是對數成長；離散遊戲另給精確Elog。全Kelly與半Kelly都不等於最大損失保證。作者1987指數跌幅是歷史壓力輸入，非SPY交易；新聞 / 流動性與停損效果是作者觀察，不是已驗分類模型。LTCM危機年份按1998原始證詞更正；GME傳染敘事按職員報告限制，不聲稱重新估計因果。

本版未驗證

沒有實際開戶、融資、借券、紙上或真實交易；沒有逐筆stop觸發、深度、強平、滑價或系統故障紀錄。另寫算術仍共用原書輸入、保存價格與明示假設，不是獨立市場證據。程式與版面檢查不等於教師授課驗收、可上線或未來獲利。

補充來源（一）

查閱2026/10/18。以下只支持註明的概念、歷史更正或限制，不替任何讀者提供帳戶核准或法律意見。

[1] Edward O. Thorp：The Kelly Criterion and the Stock Market

作者官方網站收錄的原始論文，補充長期對數成長與資金配置；本版不宣稱其理論條件等於實際市場。

[2] Investor.gov：Understanding Margin Accounts

借款可能使損失超過投入，券商可要求加資金或賣出；本版沒有驗證任何讀者的帳戶額度或融資費率。

[3] Investor.gov：Stop, Stop-Limit, and Trailing Stop Orders

停損觸發不是成交價格保證；停損限價也可能不成交。查閱2026/10/18，頁面標示2026/8/18更新。

資料與計算重現

AAPL沿保存的Yahoo Finance日資料（2023/12/29-2024/6/28），原CSV與前章相同。本例只顯示理解所需日期。未重新下載，未改原始價格；原書ETF與SPY僅沿已報歷史統計，不把本版重算稱為當年績效重現。

顯示三段程式為獨立可執行算術，保存真實輸出。重要結果另用高精度十進位、線性消去、對數等價式及另一種帳戶求解核對。圖表的單位、日期、假設與表格一致。

補充來源（二）

[4] Alan Greenspan：1998/10/1國會證詞

原始歷史證詞：LTCM危機與9/23私人資本安排在1998；本章原書所列2000不是該危機年份。

[5] SEC：2021股票與選擇權市場結構職員報告

原PDF22、26、29頁：部分放空基金受損，但廣泛影響、回補與選擇權機制須限於報告發現；不把作者GME傳染敘事當已證因果。職員報告非委員會規則。

[6] Peters與Gell-Mann：Evaluating gambles using dynamics

作者自存稿；正式刊於Chaos 26, 023103（2016），doi:10.1063/1.4940236。只補充重複方式與平均的區別，不由一個例子裁決所有風險偏好。

原章引用但本版未逐篇重做的文獻

原章列Chan（2006a）、Kahneman（2011）、Khandani與Lo（2007）、Lowenstein（2000）、Peters與Gell-Mann（2016）、Poundstone（2005）、Ritter（2003）、Taleb（2007）、Thaler（1994）、Thorp（1997 / 2006）。本版保留其作者論述脈絡，不宣稱已重現這些文獻；正文Wang（2021）無完整列項，不補造書目。

本章的關鍵自我檢查是第20-21題：能否由股價、股數、費用和借款逐步算回權益，再談擴大資金。